Biologia



Prof. Fábio

Prof.ª Laís

PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: CURSINHO da POLI

Biologia - CN

REVISÃO

ENEM 2024

Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida (área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas populações.

Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2017 (adaptado).

Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque

a) propicia o fluxo gênico.
b) intensifica o manejo de espécies.
c) amplia o processo de ocupação humana.
d) aumenta o número de indivíduos nas populações.
e) favorece a formação de ilhas de proteção integral.



http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1560831544?profile=RESIZE_1024x1024

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Pais com síndrome de Down

A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo possui três cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de dois cromossomos 21. Embora, normalmente, as mulheres com a síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz uma menina sem a síndrome de Down.

MORENO, T. *Três anos após dar à luz, mãe portadora de síndrome de Down revela detalhes de seu dia a dia*. Disponível em: www.band.uol.com.br. Acesso em: 31 out. 2013 (adaptado).

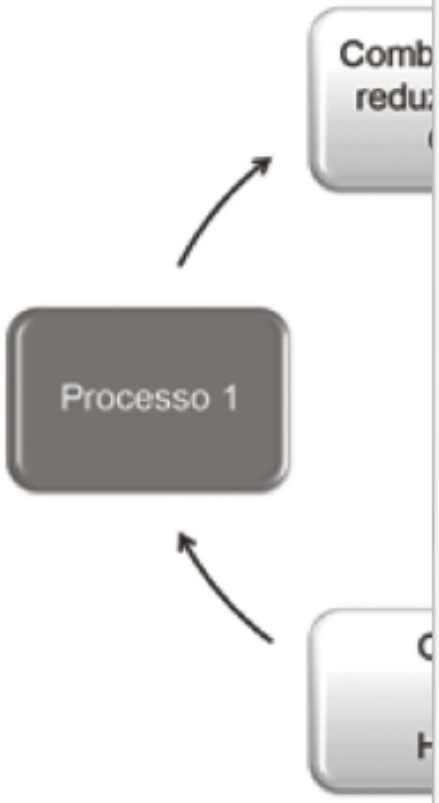
Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procura um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter um bebê.

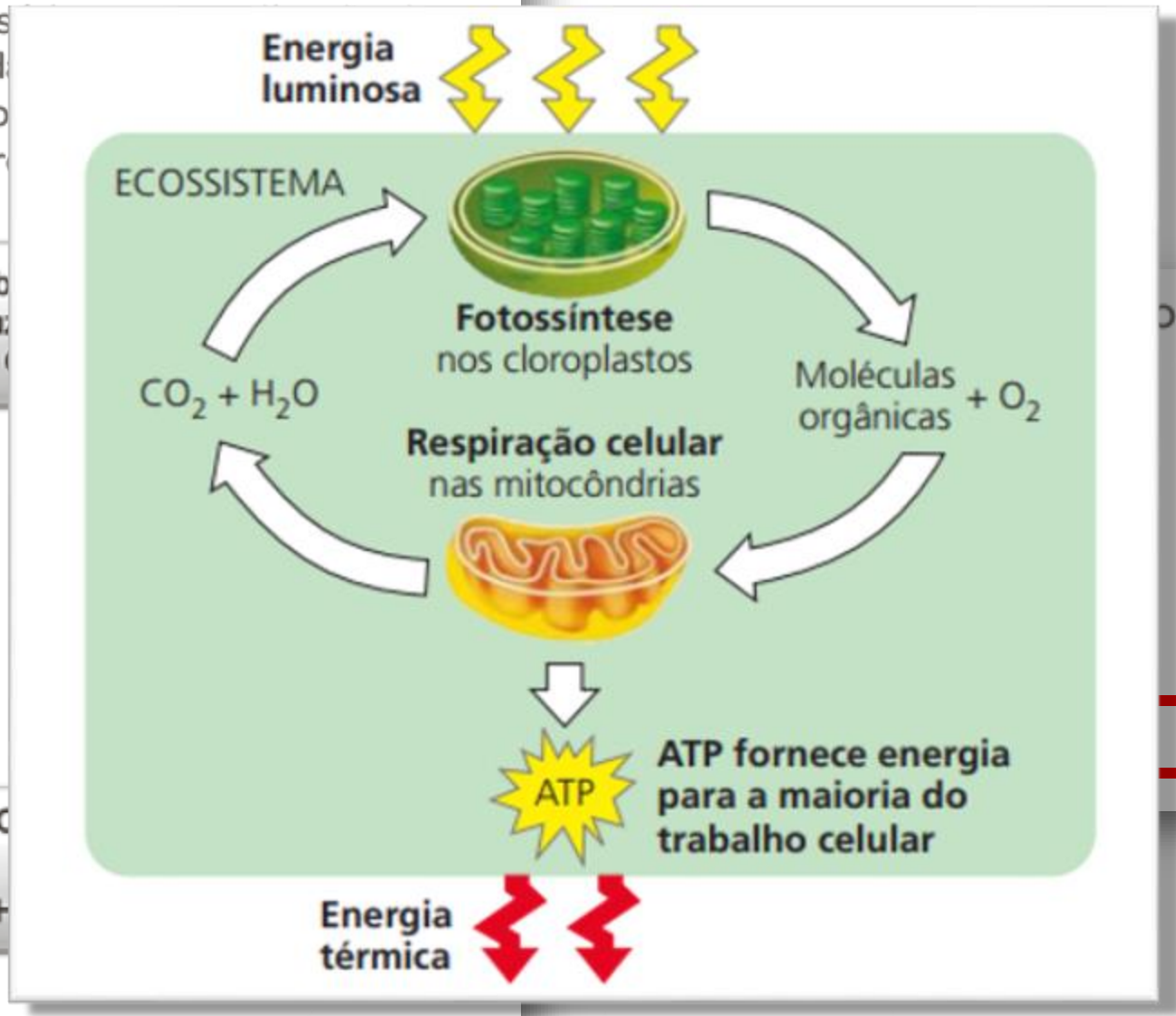
O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão

a) todos normais.
b) todos tetrassômicos.
c) apenas normais ou tetrassômicos.
d) apenas trissômicos ou tetrassômicos.
e) normais, trissômicos ou tetrassômicos.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necess
trabalho é oriunda da oxid
dos no ciclo do carbono, p
zes de interconverter difer





ombustíveis está vincu-

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: princípios da bioquímica, São Paulo: Sarvier, 2002 (adaptado).

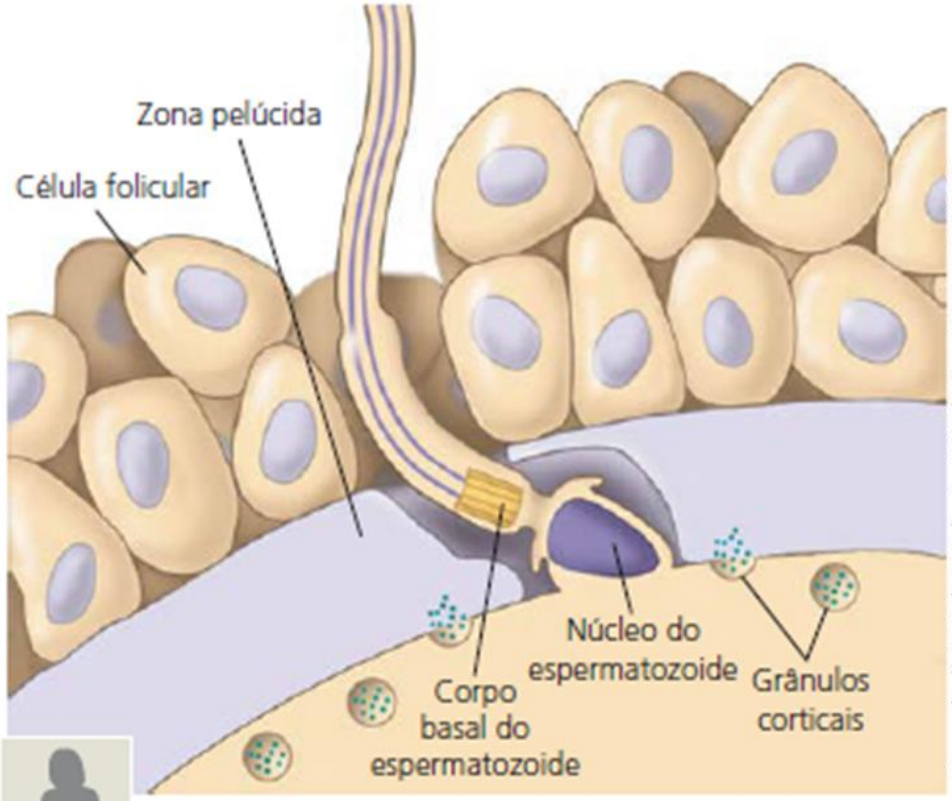
Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9.610/98

Na fertilização *in vitro*, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado, equivocadamente, um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura.

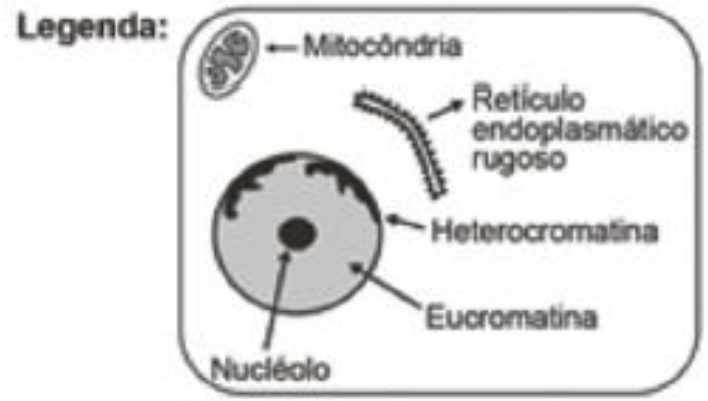
O coquetel de inibidores impediu o(a)

a) formação do pronúcleo masculino.
b) início da divisão mitótica do zigoto.
c) término da segunda divisão meiótica do ovócito.
d) passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida.
e) fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide.

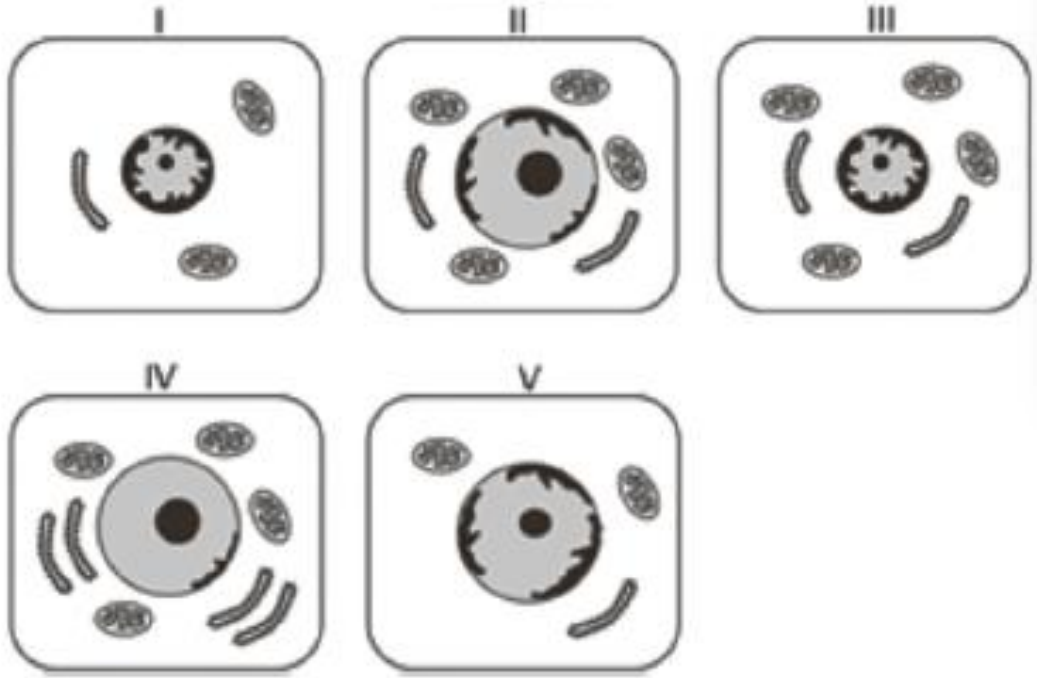


Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



Linhagens:



Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?

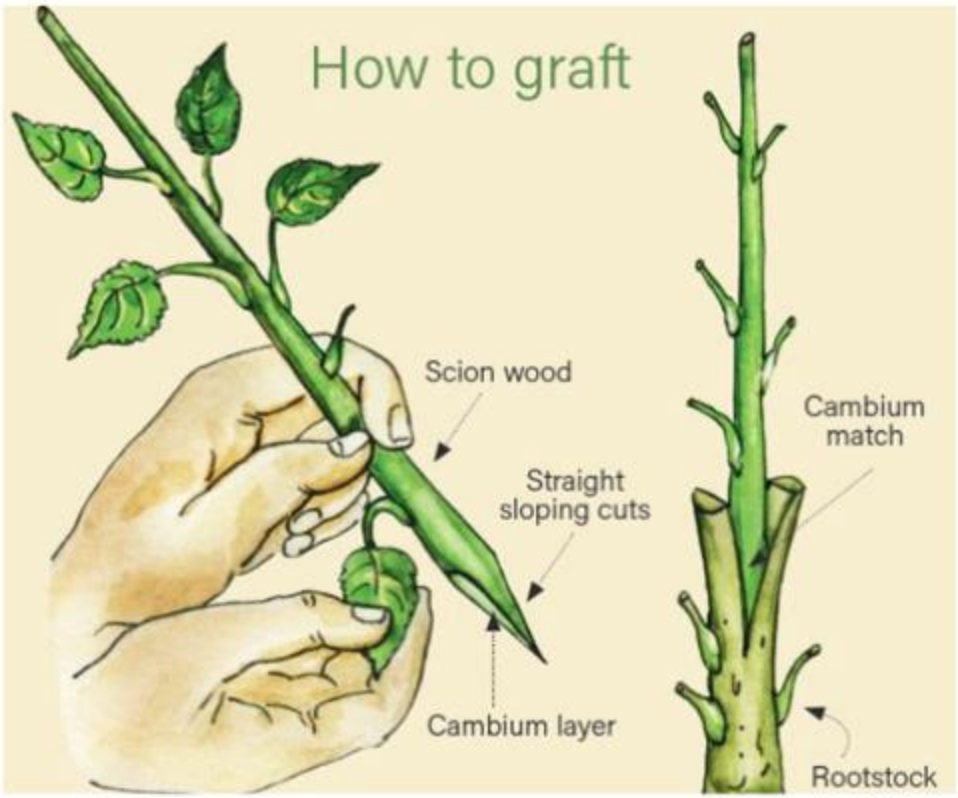
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas, a cherimoia (*Annona cherimola*) com a fruta-pinha (*Annona squamosa*), resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia.

Um dos benefícios dessa forma de plantio é a

a) ampliação da variabilidade genética.
b) produção de frutos das duas espécies.
c) manutenção do genótipo da planta híbrida.
d) reprodução de clones das plantas parentais.
e) modificação do genoma decorrente da transgenia.



https://ichi.pro/assets/images/max/724/1*toi5eLCYRPzlZJt9e6XkdQ.jpeg

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

O veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolverem uma molécula de interesse farmacêutico, a PEG-collineína-1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado.

JULIÃO, A. *Técnica modifica proteína do veneno de cascavel e permite criar fármaco que modula a coagulação sanguínea*. Disponível em: https://agencia.fapesp.br. Acesso em: 22 nov. 2021 (adaptado).

Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para

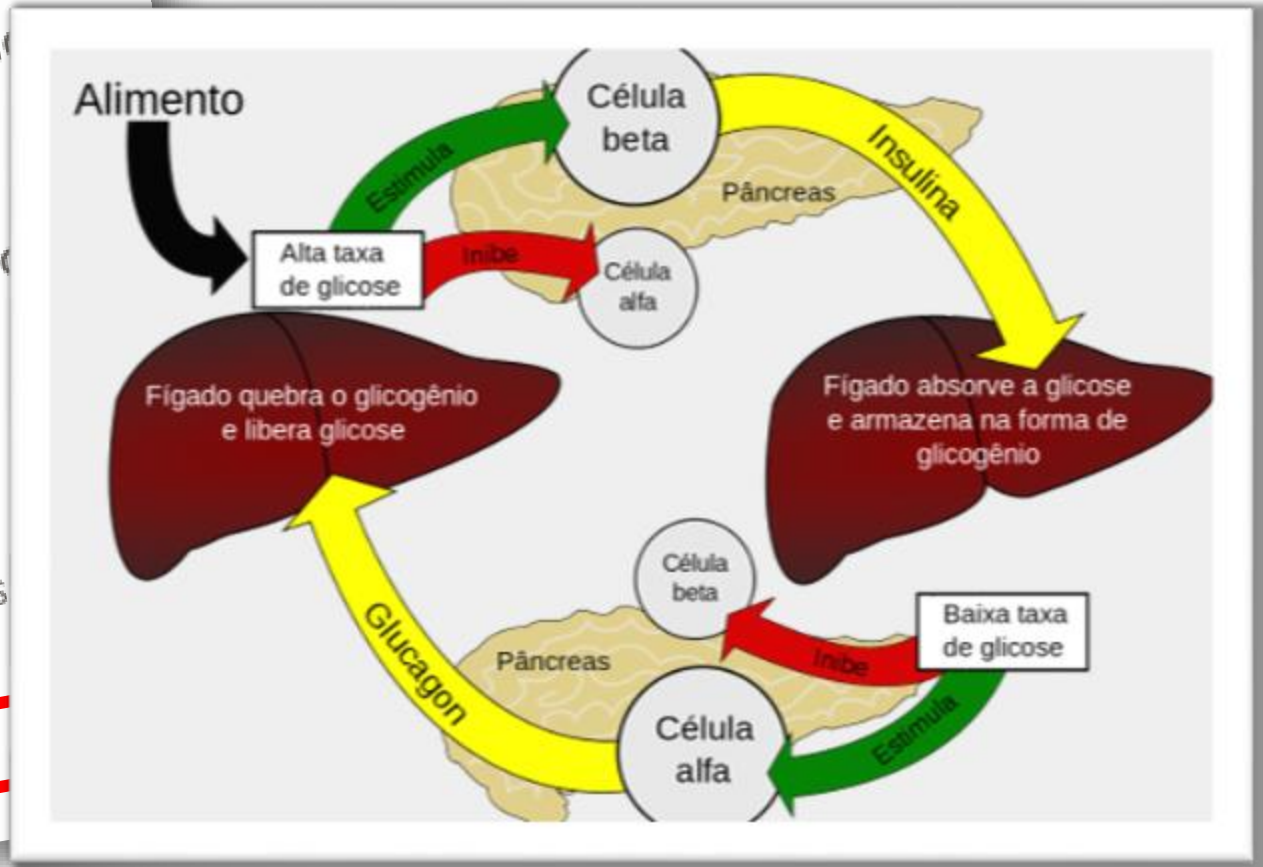
a) impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral.
b) tratar consequências da anemia profunda, em razão da perda de grande volume de sangue.
c) evitar a manifestação de urticárias, comumente relacionadas a processos alérgicos.
d) reduzir o inchaço dos linfonodos, parte da resposta imunitária de diferentes infecções.
e) regular a oscilação da pressão arterial, característica dos quadros de hipertensão.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secreta em resposta ao nível de glicose sanguínea.

Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o mônio citado que atua no catabolismo induzirá o nismo a

a) realizar a fermentação lática.
b) metabolizar aerobicamente a glicose.
c) produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos
d) transformar ácidos graxos em glicogênio.
e) estimular a utilização do glicogênio.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Glicemia.svg/1200px-Glicemia.svg.png

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada.

Cientificamente esse conceito é definido como

a) trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos.

b) localização de todos os genes encontrados em um genoma.

c) codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.

d) conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.

e) todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.

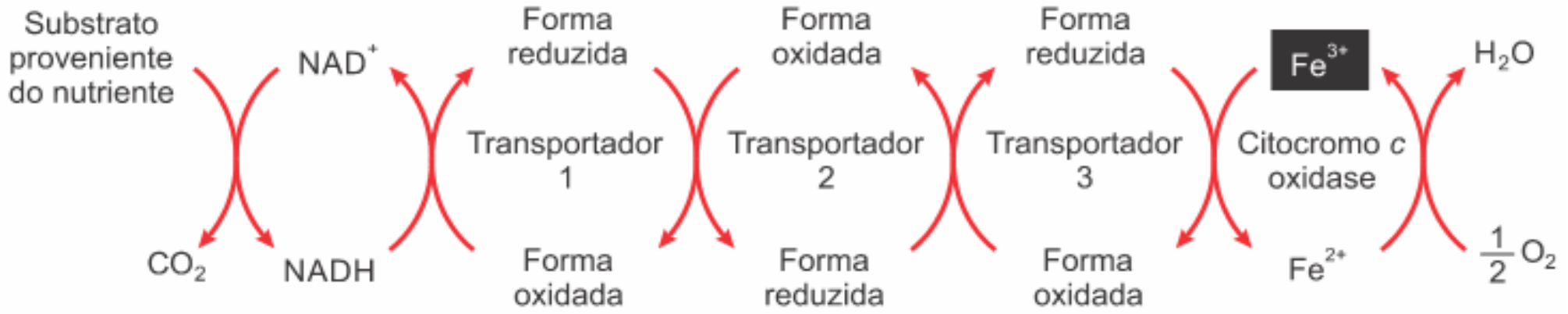
Segunda base do RNAm

Primeira base do RNAm (extremidade 5' do códon)	U	C	A	G	Terceira base do RNAm (extremidade 3' do códon)
U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U
	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C
	UUA Leu	UCA Ser	UAA Códon de parada	UGA Códon de parada	A
	UUG Leu	UCG Ser	UAG Códon de parada	UGG Trp	G
C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U
	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C
	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A
	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G
A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U
	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C
	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A
	AUG Met ou Início	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G
G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U
	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C
	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A
	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD^+ percorrem a cadeia até chegarem à citocromo c oxidase reduzindo o Fe^{3+} a Fe^{2+}. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo Fe^{3+}. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de Fe^{3+} da citocromo c oxidase, impedindo a sua conversão em Fe^{2+} e bloqueando a cadeia respiratória.



ALBERTS, B. et al. *Biologia molecular da célula*. Porto Alegre: Artmed, 2010 (adaptado).

Esse bloqueio aumenta a concentração celular de

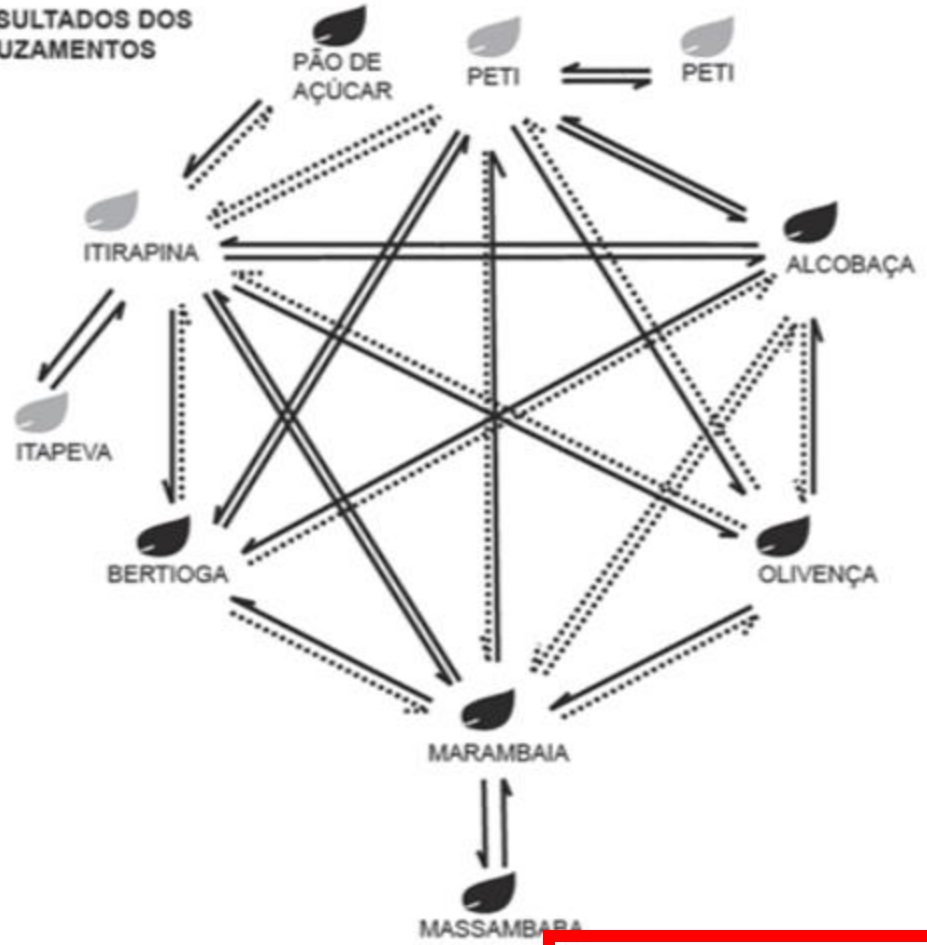
a) ATP.
b) água.
c) NADH.
d) dióxido de carbono.
e) citocromo c oxidase.

*A responsabili
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O processo de formação
e repleto de nuances e estág
do uma diminuição da viab
Assim, plantas originalmen
que não cruzam mais entre
como uma espécie se dife
realizou cruzamentos en
nominadas de acordo co
contradas – de uma espé
denticulatum). No diagr
cruzamentos entre as p

Considere que o d
receptor.

RESULTADOS DOS CRUZAMENTOS



DOADOR ⟶ RECEPTOR - Polinização induzida bem-sucedida
DOADOR ⋯⋯› RECEPTOR - Polinização induzida inviável ou nula
Mata Atlântica Cerrado

FIORAVANTI, C. Os primeiros passos de novas espécies: plantas e animais se diferenciam por meio de mecanismos surpreendentes. *Pesquisa Fapesp*, out. 2013 (adaptado).

ais localidades se observa um
evidente?

Alcobaça e Olivença.
ambaia e Massambaba.
Alcobaça e Itirapina.
ça e Marambaia.
rambaia e Peti.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n 9610/98

PoliSaber

A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal.

Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão

a) digeridos por enzimas.
b) acumulados nos tecidos.
c) eliminados pelos estômatos.
d) metabolizados por glândulas.
e) utilizados como fonte energética.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes, com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário ($CaCO_3$).

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. *Elementos da natureza e propriedades dos solos*. Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado).

Essa remediação promove no solo o(a)

a) diminuição do pH, deixando-o fértil.

b) solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva.

c) interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica.

d) reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico.

e) aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia (desenvolvimento completo), é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas.

Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da

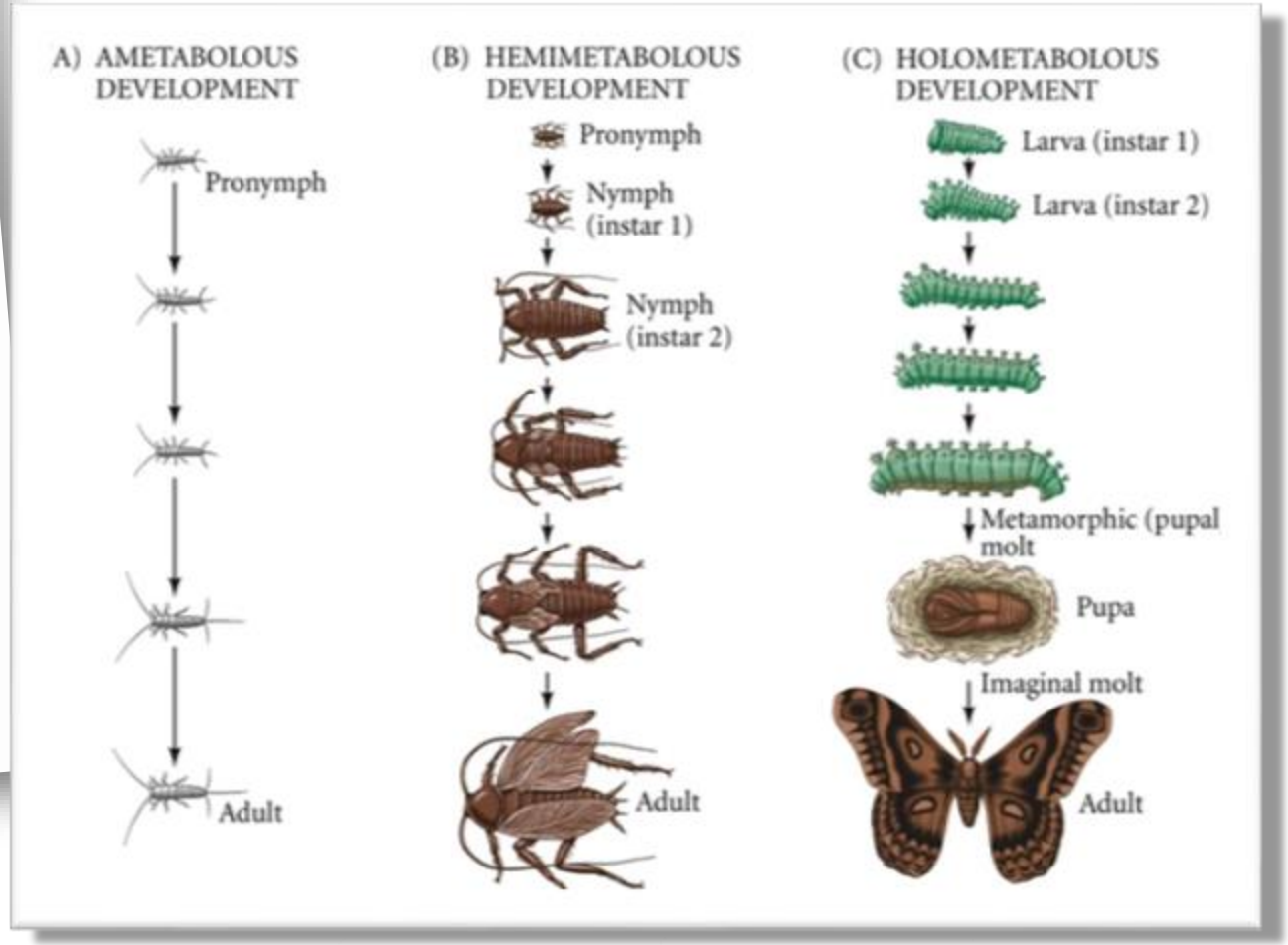
a) proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis.

b) produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos.

c) exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida.

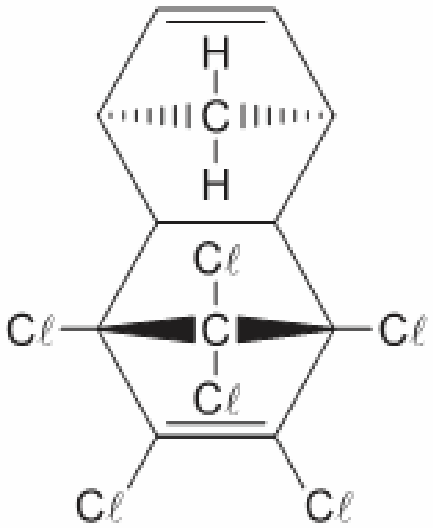
d) ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto.

e) utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo.



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica, de fórmula $C_{12}H_8C\ell_6$, está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde.



Aldrin

VIEGAS JÚNIOR, C. Terpenos com atividade inseticida: uma alternativa para o controle químico de insetos. *Química Nova*, v. 26, n. 3, 2003 (adaptado).

Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância.

Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância?

a) Saliva, por consequência da atividade de enzimas.
b) Sangue, em função das hemácias e leucócitos.
c) Lágrima, em razão da concentração de sais.
d) Urina, pela presença de moléculas de ureia.
e) Leite, por causa do alto teor de gorduras.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Companhias que fabricam *jeans* usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos *jeans* e selecionaram as sobreviventes para produção dessas enzimas.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. *Microbiologia*. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado).

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva

a) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.

b) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.

c) elevar a capacidade de clareamento dos *jeans*.

d) aumentar a resistência do *jeans* a peróxidos.

e) associar ação bacterícida ao clareamento.





3%A1brica-

https://igui-ecologia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/espuma3.jpg

*A resp... e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida ...ução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos.

O uso desses produtos pode auxiliar no controle da

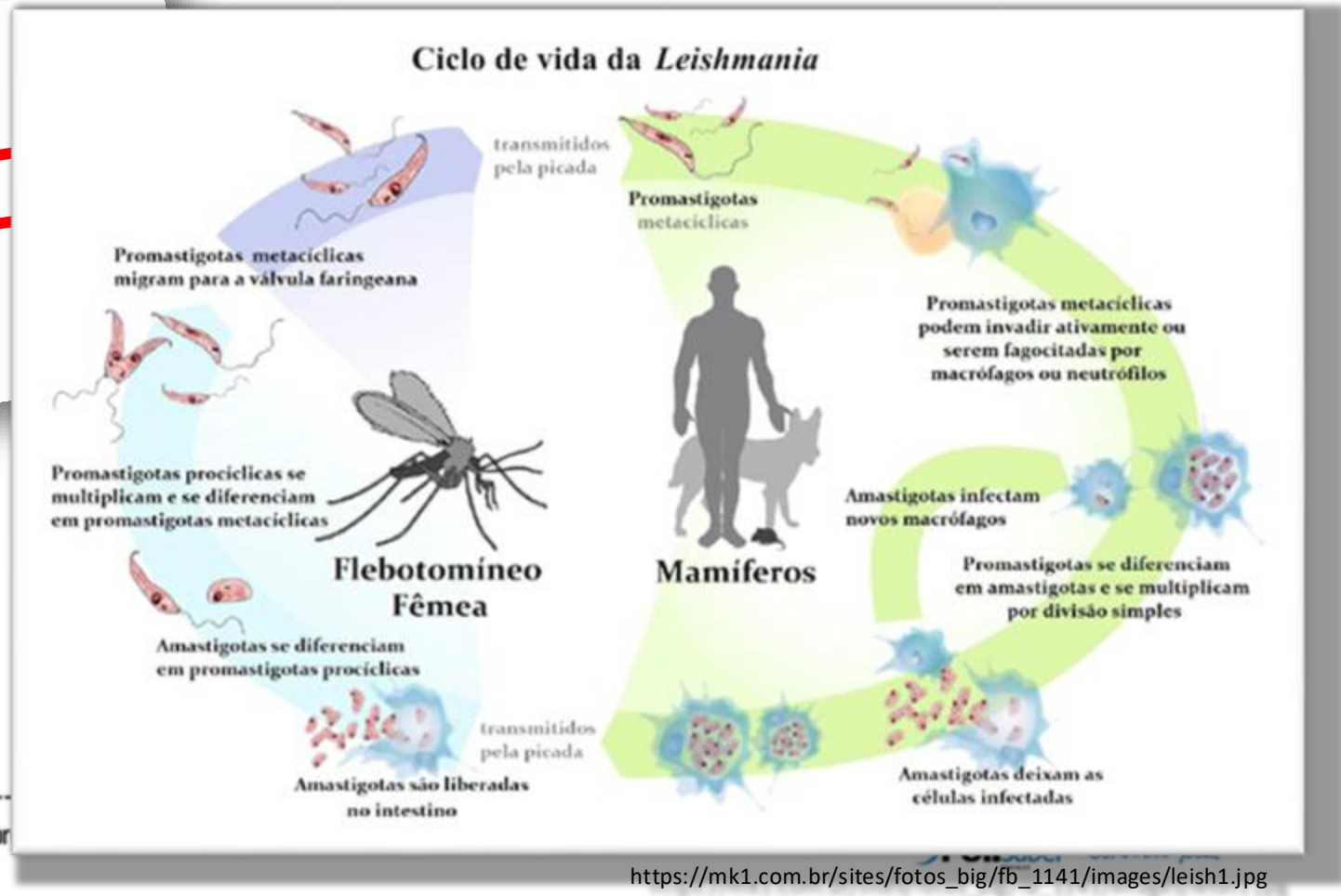
a) esquistossomose.

b) leptospirose.

c) leishmaniose.

d) hanseníase.

e) aids.



https://mk1.com.br/sites/fotos_big/fb_1141/images/leish1.jpg

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do pr

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto o índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é o(a):

a) incineração do lixo orgânico.
b) construção de rede de esgoto.
c) uso de vermífugo pela população.
d) controle das populações dos vetores.
e) consumo de carnes vermelhas bem cozidas.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína p53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição.

ALBERTS, B. et al. *Fundamentos da biologia celular*. Porto Alegre: Artmed, 2011 (adaptado).

A ausência dessa proteína poderá favorecer a

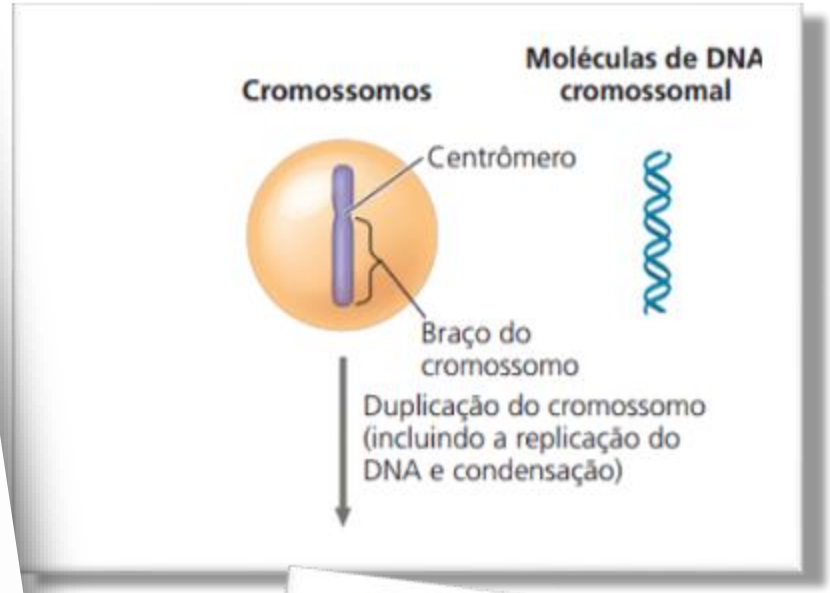
a) redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular.

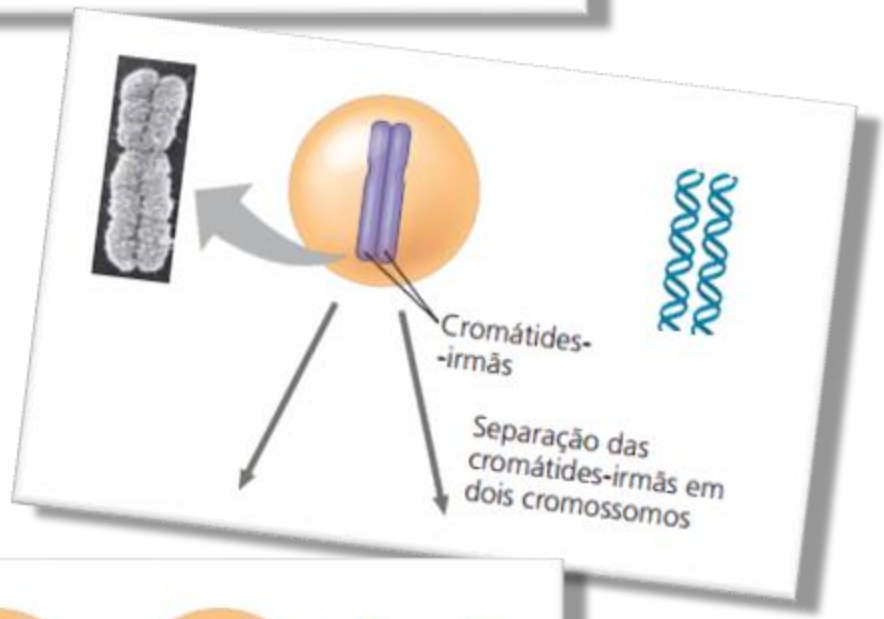
b) saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA.

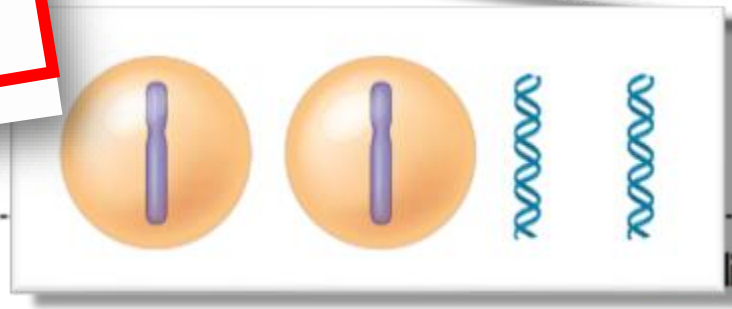
c) ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose.

d) manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade.

e) proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor.







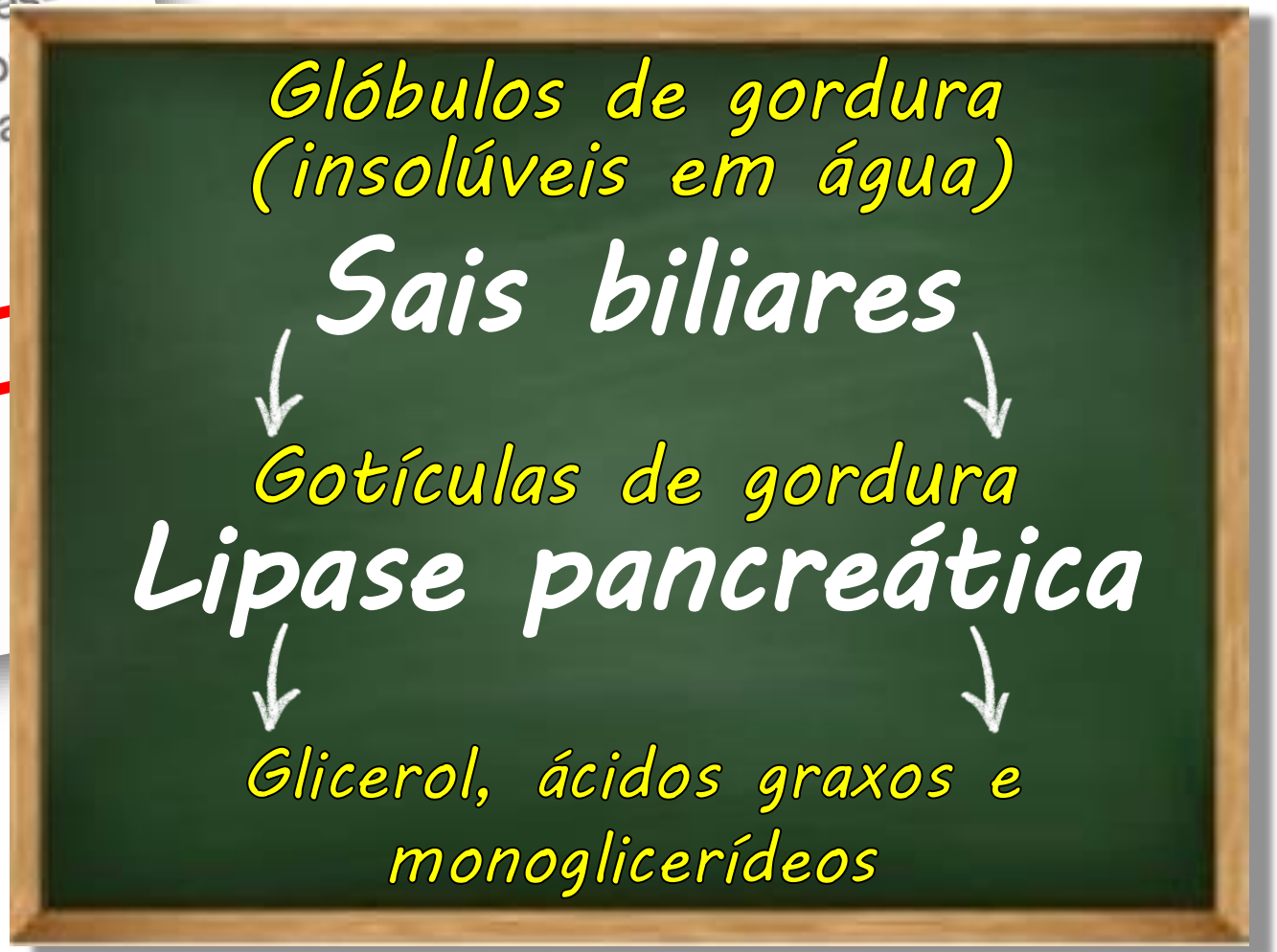
Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A resp... licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água

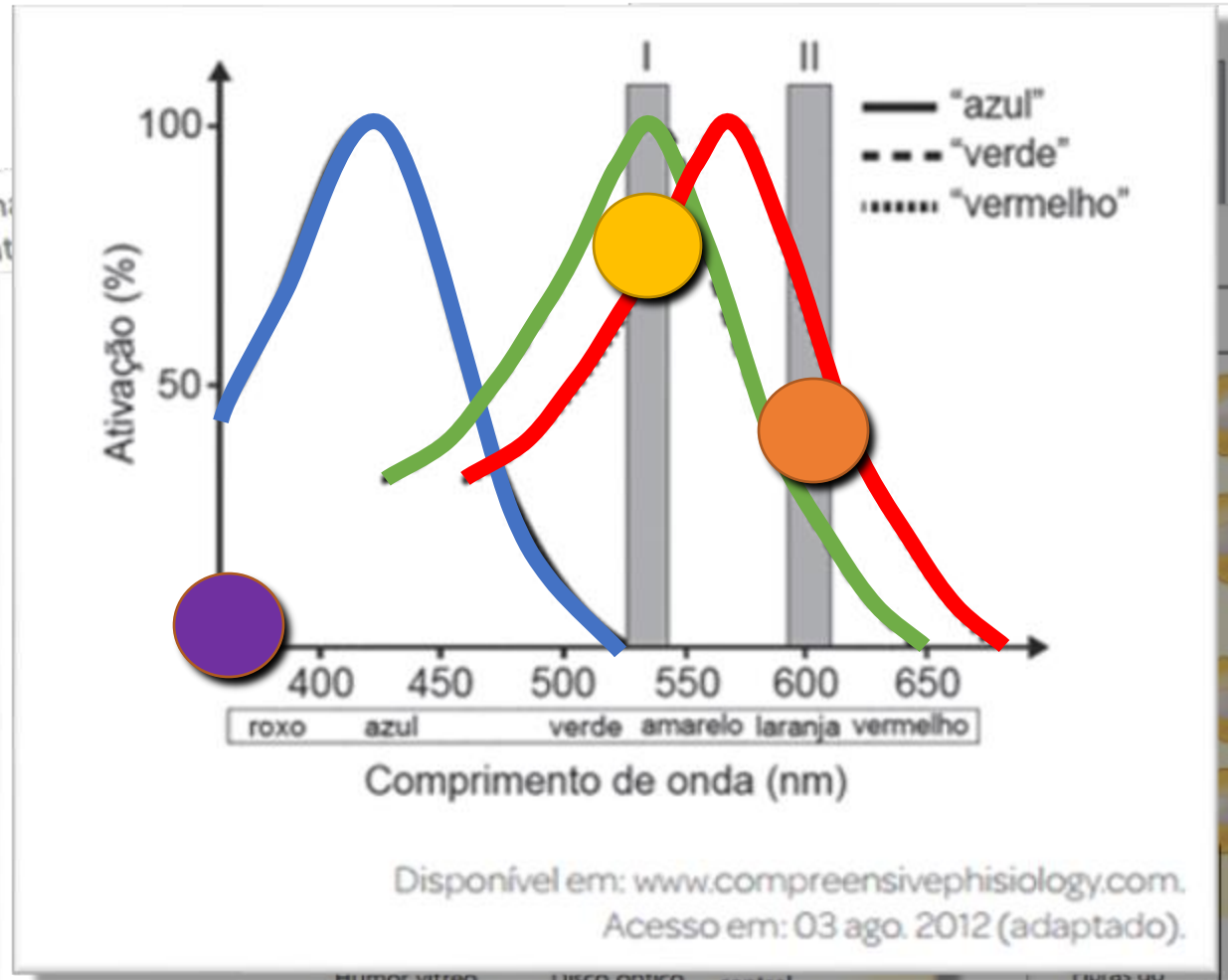
Esses ácidos atuam no processo de modo a

a) hidrolisar os lipídios.
b) agir como detergentes.
c) tornar os lipídios anfifílicos.
d) promover a secreção de lipases.
e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.



https://www.contabilista.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/450x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/3/0/3055805d88ec3d605b4.jpg

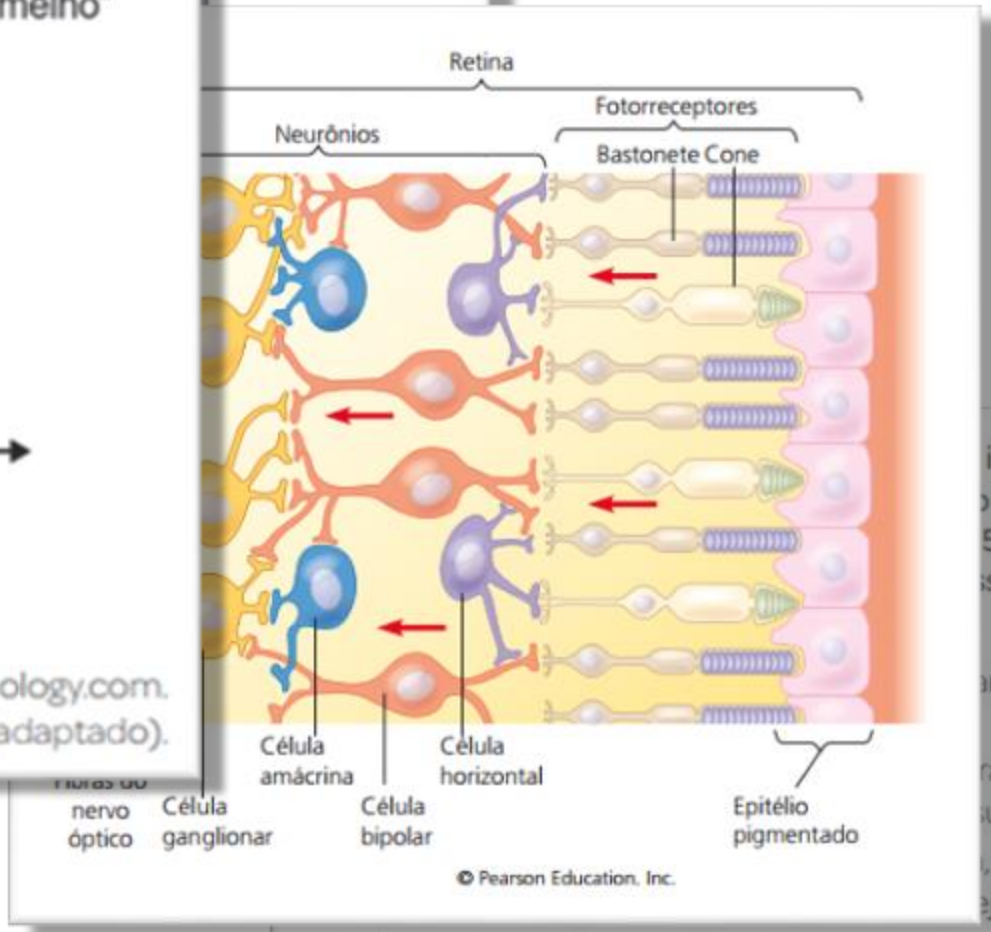
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



Disponível em: www.compreensivephisiology.com. Acesso em: 03 ago. 2012 (adaptado).

© Pearson Education, Inc.





© Pearson Education, Inc.

d) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro.

e) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento "vermelho" na mesma intensidade.

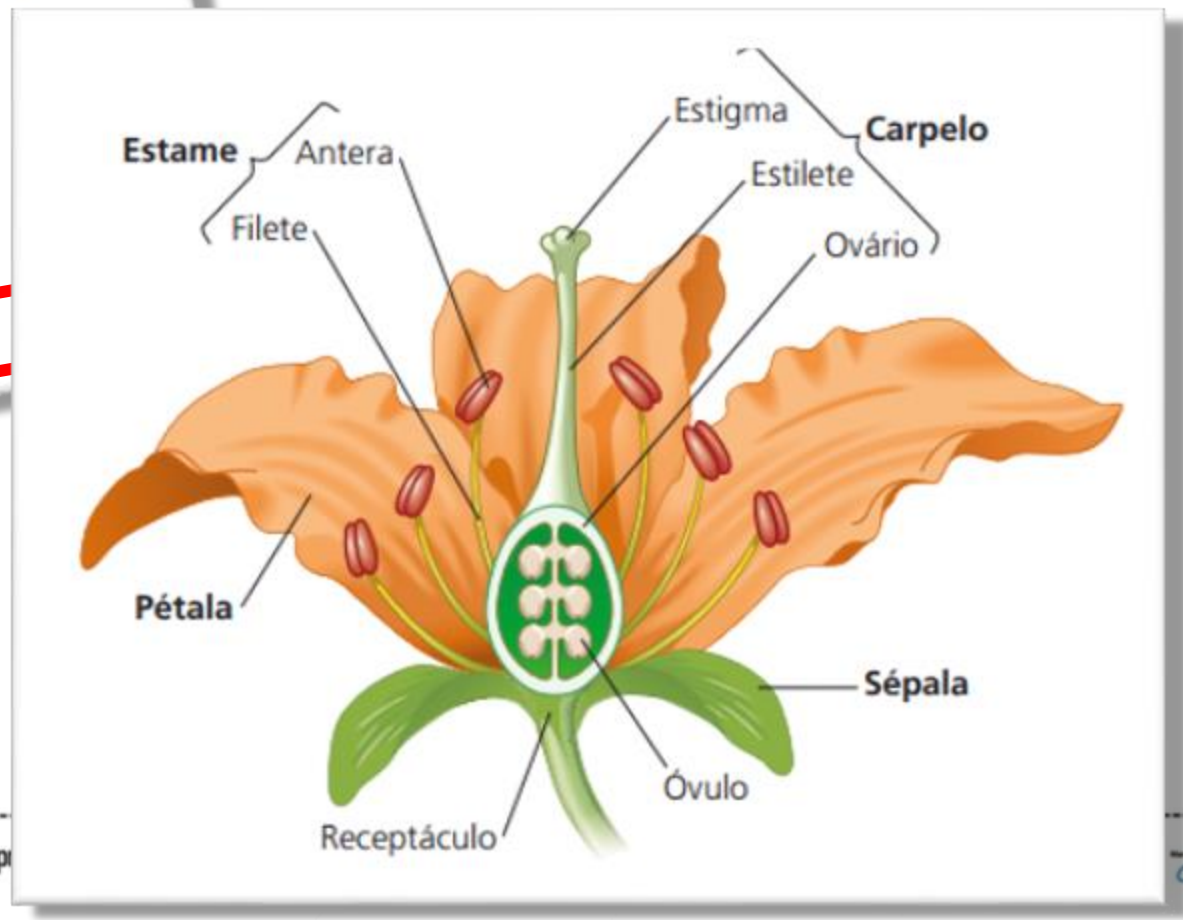
alidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
n autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água.

A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o(a)

a) diminuição do cálice.
b) alongamento do ovário.
c) disponibilização do néctar.
d) intensificação da cor das pétalas.
e) aumento do números de estames.



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do p
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.

Essa dificuldade ocorre porque o(a)

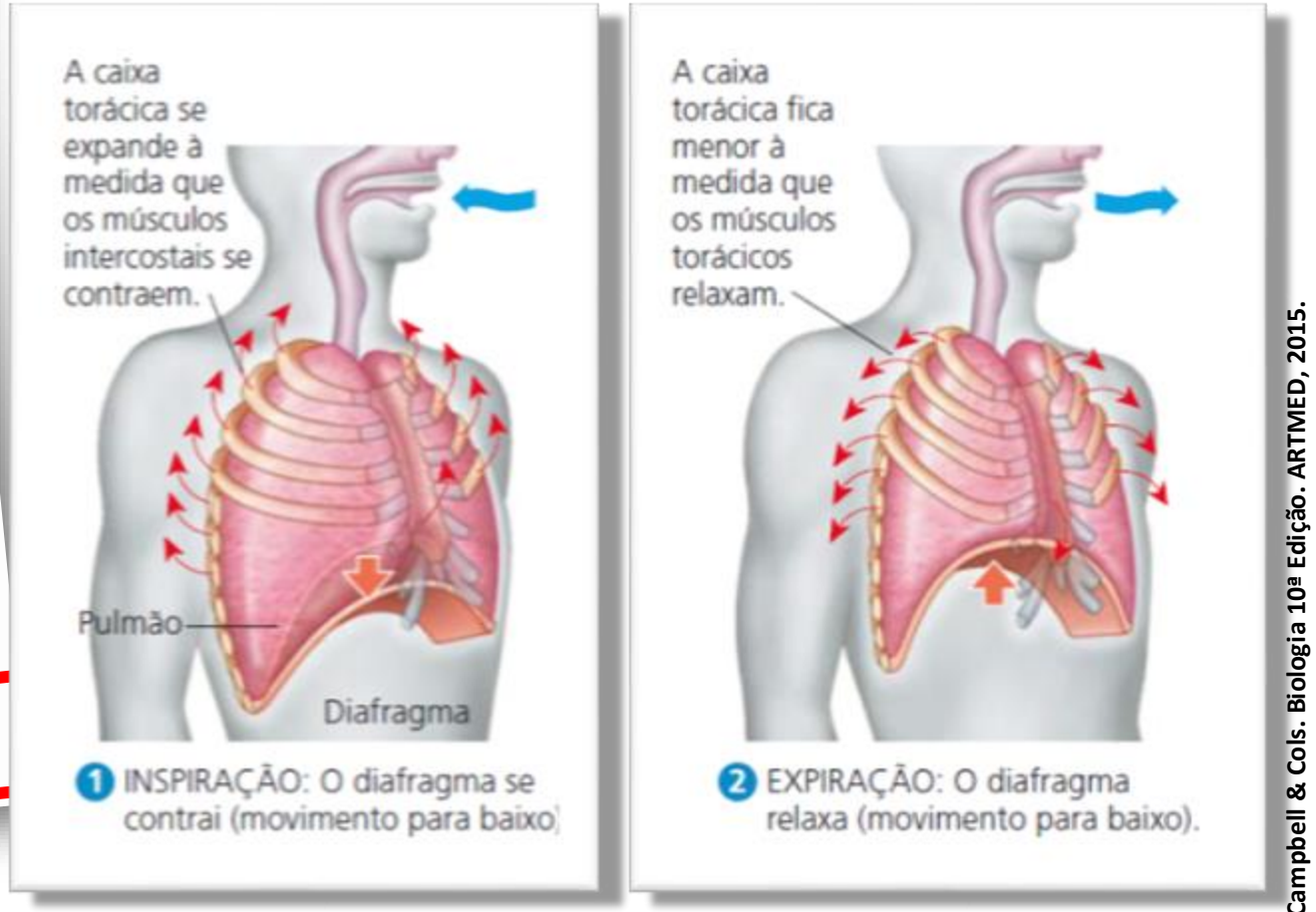
a) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor.

b) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.

c) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.

d) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.

e) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.



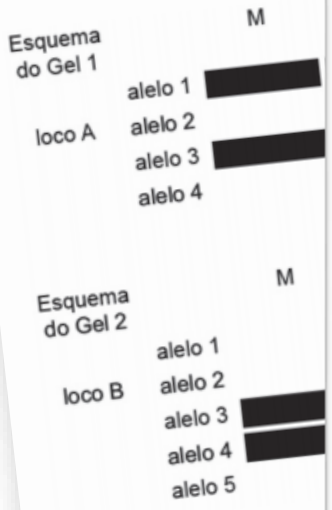
Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos (M) e outras cinco que produziram flores e são apenas doadoras de pólen (DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5). Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente (S1) e das prováveis

análise de dois loc

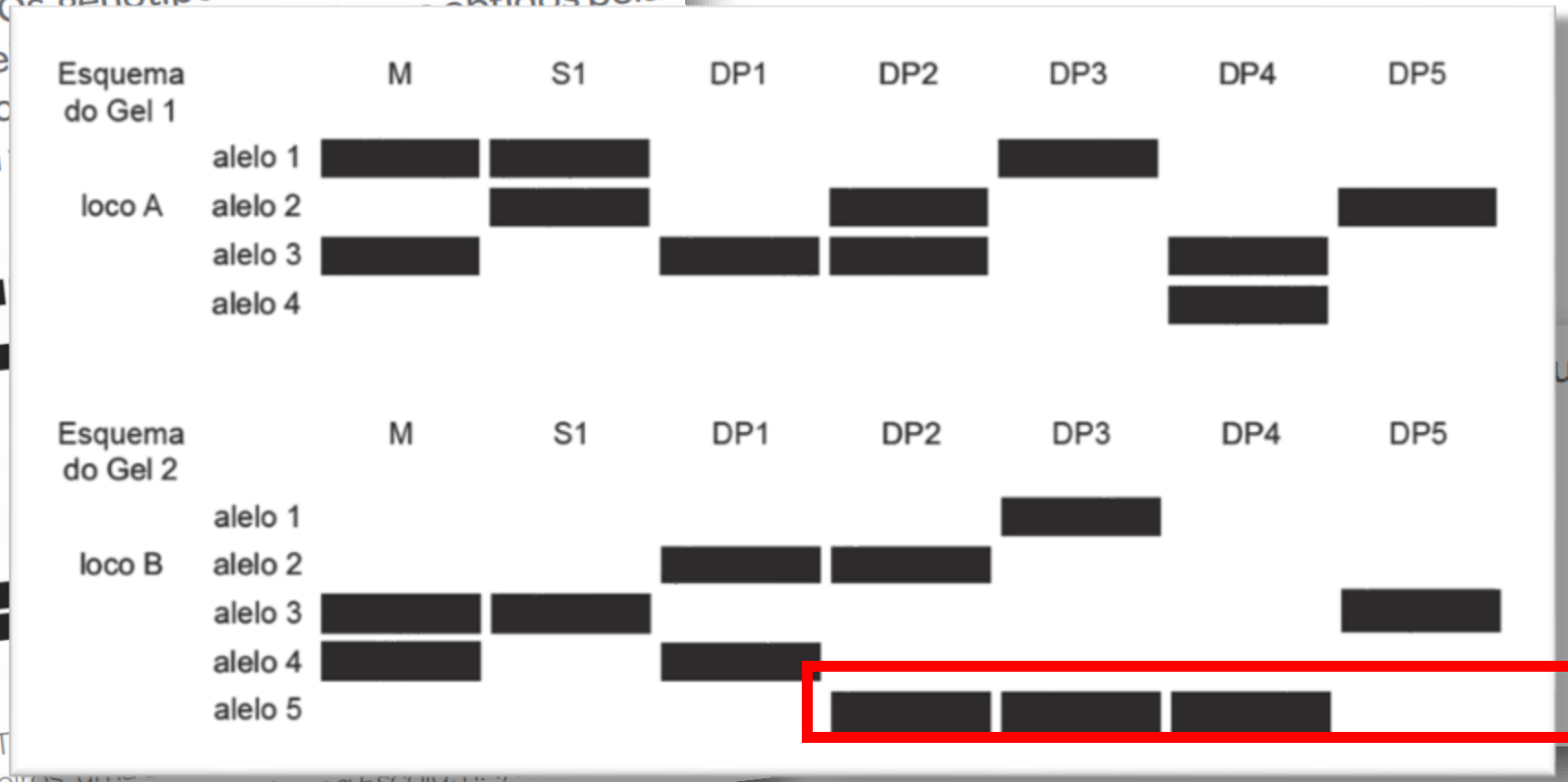
DNA, conforme a



COLLEVATT

entre pequizeiros.

Genética na Escola,



ual doadora?

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é, predominantemente, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes.

Uma adaptação, associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados é o(a)

a) existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme.

b) eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada.

c) desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.

d) capacidade de controlar a temperatura corporal.

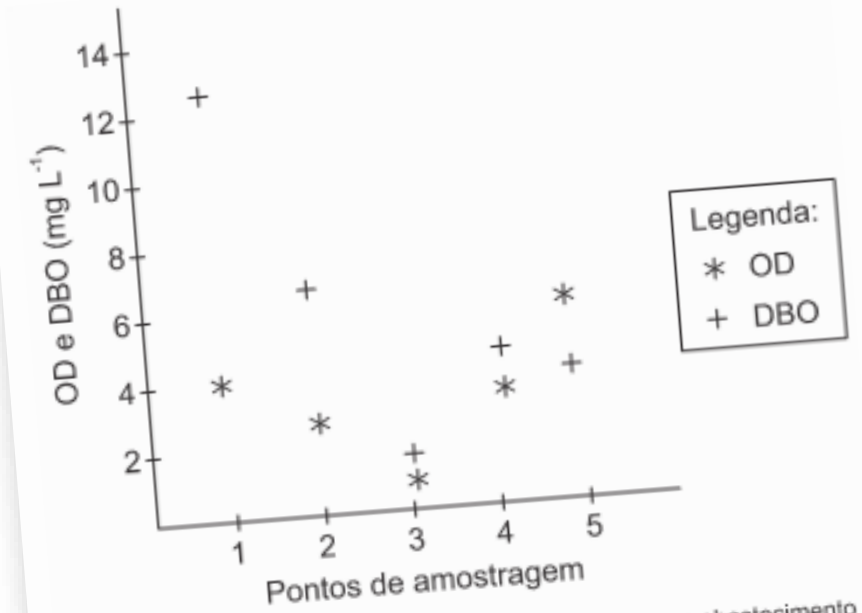
e) respiração realizada por pulmões foliáceos.



https://www.verangola.net/va/images/cms-image-000005449.jpg

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico:



Valores limites permitidos para águas doces destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional, segundo Resolução Conama n. 357/2005: OD ≥ 5 mg L^{-1} e DBO ≤ 5 mg L^{-1}.

O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso-d'água e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por microrganismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica.

Disponível em: www.programaaguaazul.rn.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto?

a) 1

b) 2

c) 3

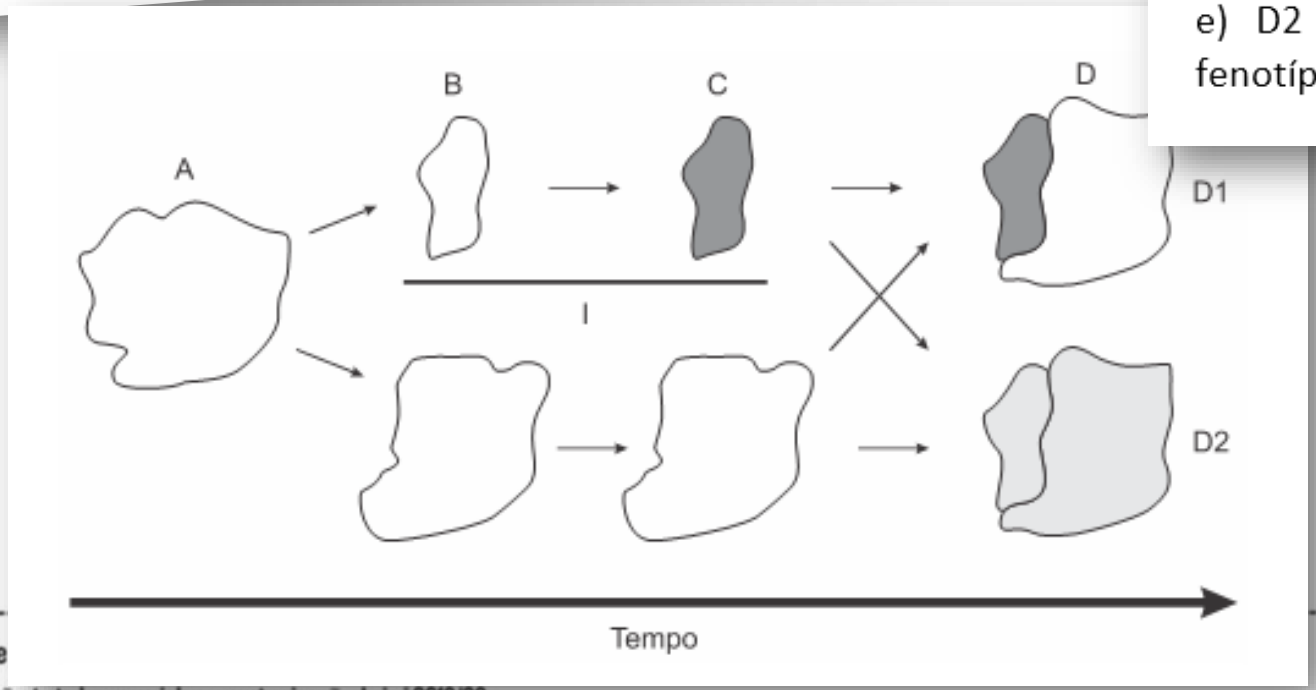
d) 4

e) 5

*A res... dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Uma população (momento A) sofre isolamento em duas subpopulações (momento B) por um fator de isolamento (I). Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem (momento C), representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, às situações D1 e D2.



A representação indica que, no momento D, na situação:

a) D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico.

b) D1 existe uma única população distribuída em gradiente.

c) D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo.

d) D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas.

e) D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A.

*A responsabilidade
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16%, ao grupo A homozigotos. Considerando que: p = frequência de 1A; q = frequência de IB; e r = frequência de i, espera-se encontrar:

Grupo	Genótipos	Frequências
A	I^AI^A e I^Ai	$p^2 + 2pr$
B	I^BI^B e I^Bi	$q^2 + 2qr$
AB	I^AI^B	2pq
O	ii	r^2

A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser de?

a) 11%.

b) 19%.

c) 26%.

d) 36%.

e) 60%.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

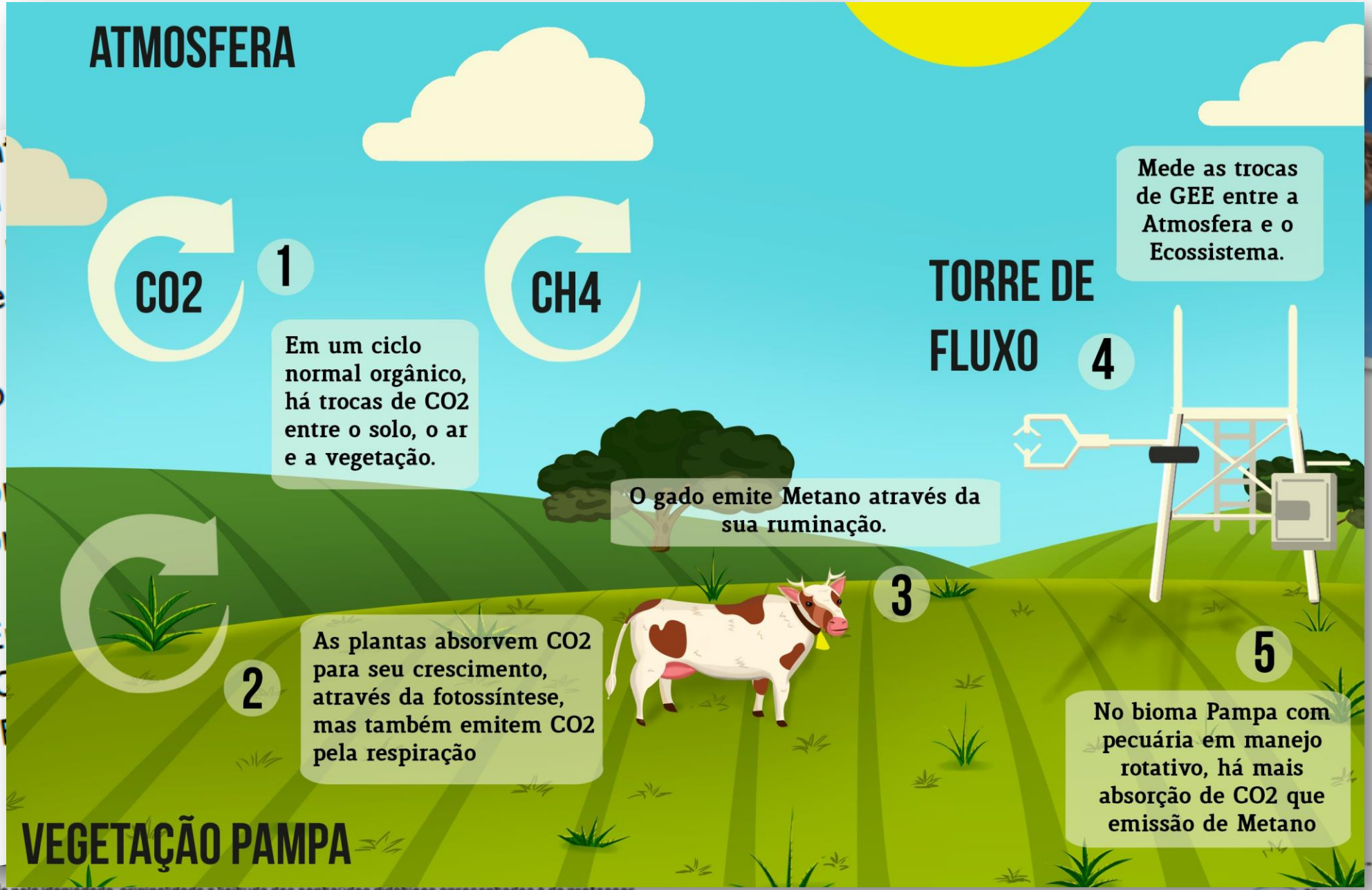
Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, que utiliza raios de luz infravermelha (invisíveis a olho nu) para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de "grudar" apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula, denominada IR700, que funcionará como uma "microbomba", que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa.

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 13 dez. 2012. (adaptado).

Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é:

a) Radioterapia.
b) Cromoterapia.
c) Quimioterapia.
d) Fotoimunoterapia.
e) Terapia magnética.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgloborural.globo.com%2Fespeciais%2Ffazenda-sustentavel%2Fnoticia%2F2023%2F08%2Farroto-do-boi-pode-afetar-o-aquecimento-global-ciencia-explica.ghtml&psig=AOvVaw2snnGXMDF3bFHrCVuAfJBo&ust=1698674298067000&source=image&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCLCUm164fm4IDFQAAAAAdAAAABAE

https://pbs.twimg.com/media/FHY3JufXsAAz9WF?format=jpg&name=4096x4096

O aumento da pecuária em decorrência do crescimento da demanda de carne pela população humana tem sido alvo de grandes preocupações por pesquisadores e ambientalistas. Essa preocupação ocorre em virtude de o metabolismo de animais como os ruminantes produzirem e liberarem gás metano para a atmosfera.

Essa preocupação está relacionada com a intensificação de qual problema ambiental?

a) Eutrofização.
b) Chuva ácida.
c) Bioacumulação.
d) Inversão térmica.
e) Aquecimento global.





*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgloborural.globo.com%2Fespeciais%2Ffazenda-sustentavel%2Fnoticia%2F2023%2F08%2Farroto-do-boi-pode-afetar-o-aquecimento-global-ciencia-explica.ghtml&psig=AOvVaw2snnGXMDF3bFHrCVuAfJBo&ust=1693867429806700&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCLCUm164fm4IDFQAAAAAdAAAAABAE

https://pbs.twimg.com/media/FHY3JufXsAAz9WF?format=jpg&name=4096x4096

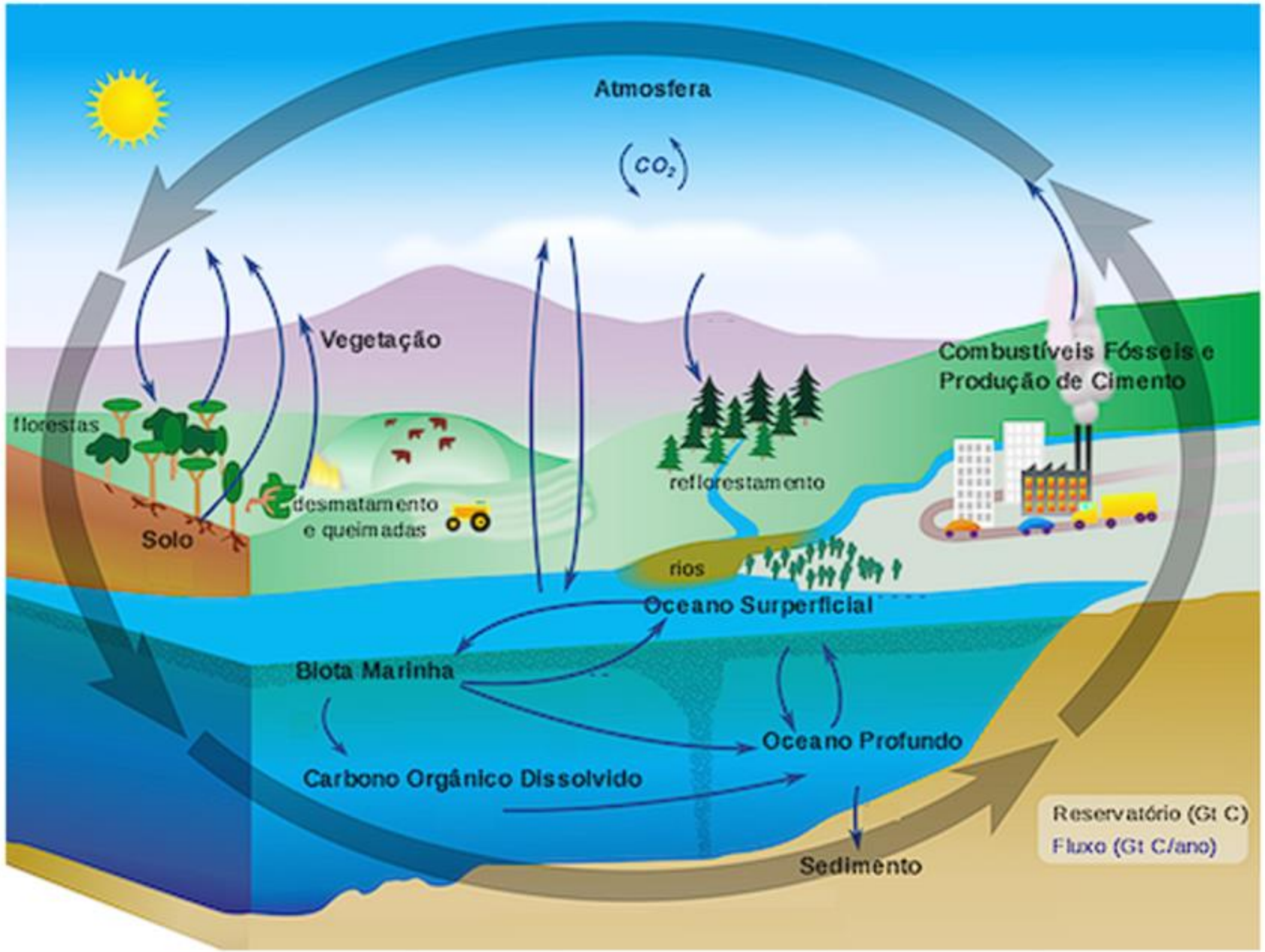
O aumento da
demanda de ca
grandes preoc
Essa preocupa
animais como
metano para

Essa preocu
qual problen

a) Eutrofi
b) Chuva
c) Bioacu
d) Invers
e) Aque

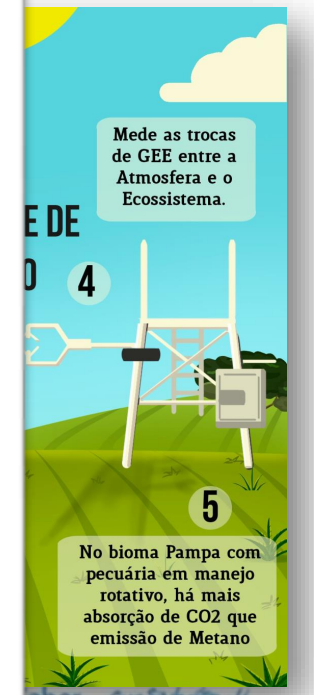
*A responsabilidade pela idoniedade

Proibida a reprodução, total ou p



https://pt.khanacademy.org/science/4-ano/vida-e-evolucao-4-ano/o-carbono-na-natureza/a/o-ciclo-biolgico-do-carbono





https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgloborural.globo.com%2Fespeciais%2Ffazenda-sustentavel%2Fnoticia%2F2023%2F08%2Farroto-do-boi-pode-afetar-o-aquecimento-global-ciencia-explica.ghtml&psig=AOvVaw2snnGXMDF3bFHrCVuAfJBo&ust=1698674293067000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCLCUm164m4IDFQAAAAAdAAAAABAE

WF?format=jpg&name=4096x4096

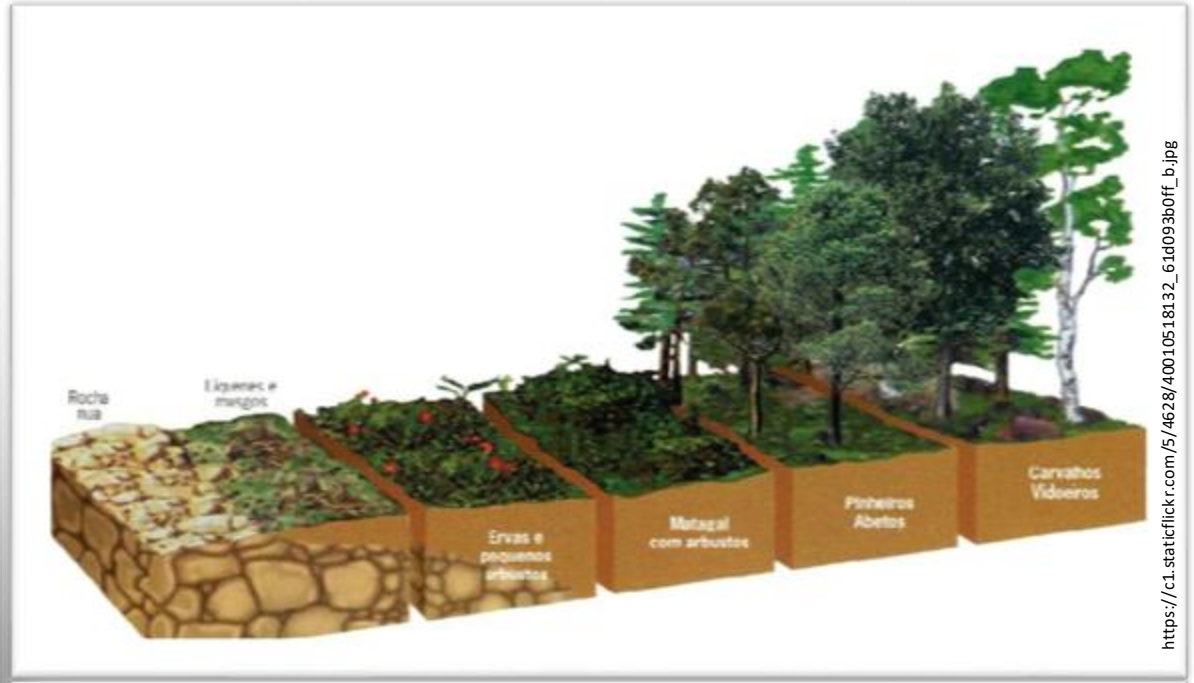
Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois

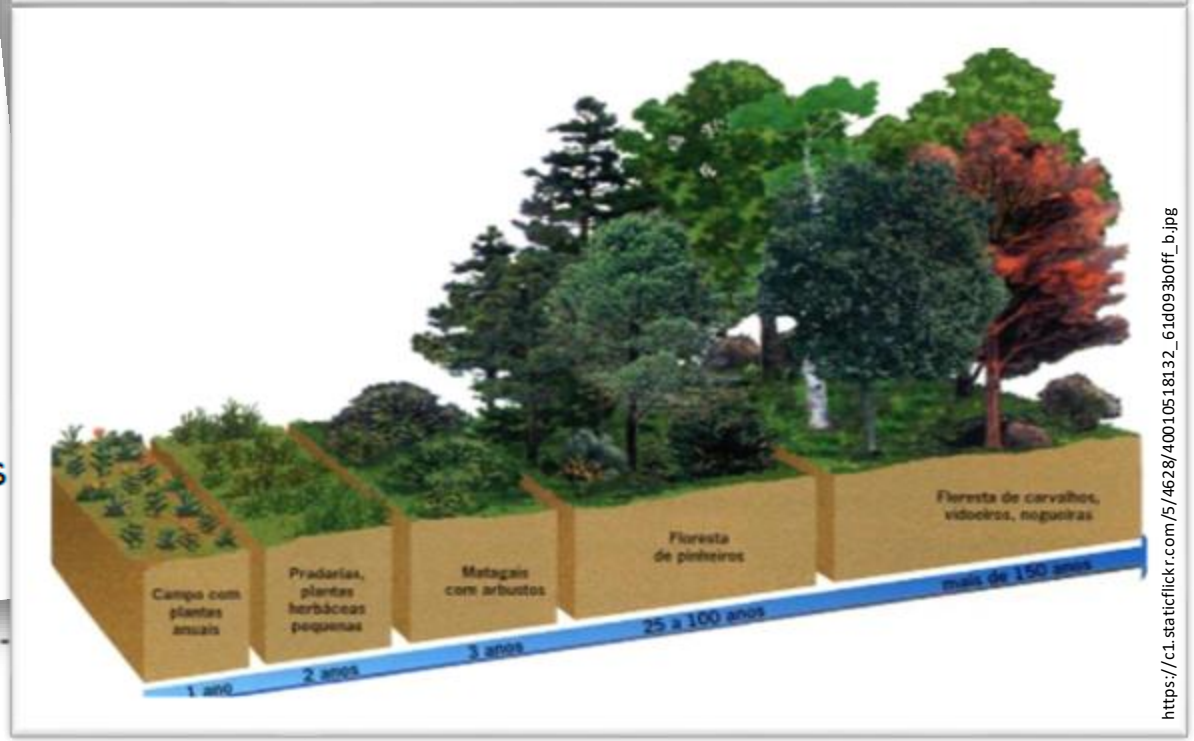
a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.
b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.
c) promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica.
d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.
e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo.

*A [illegible] e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

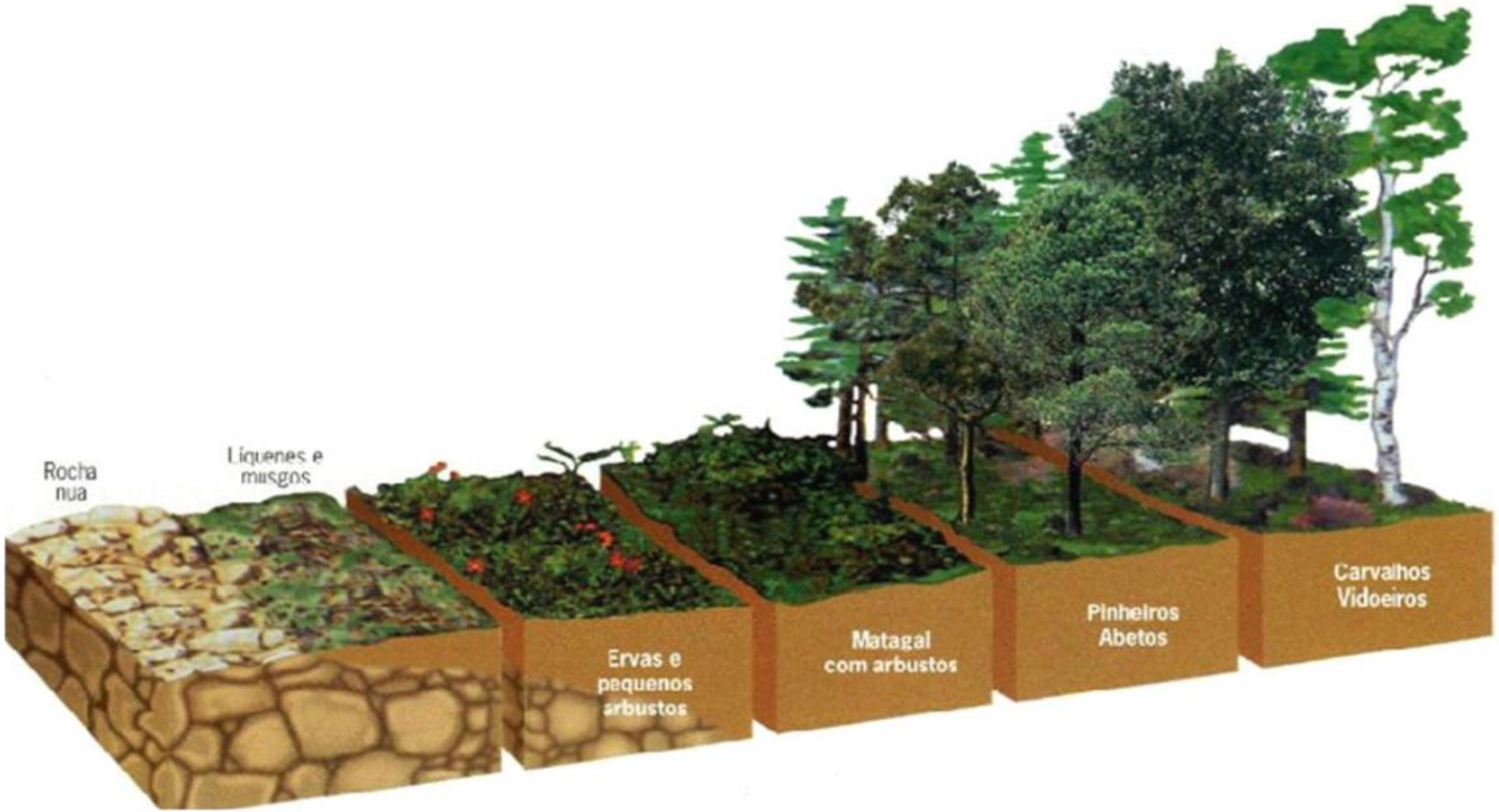
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

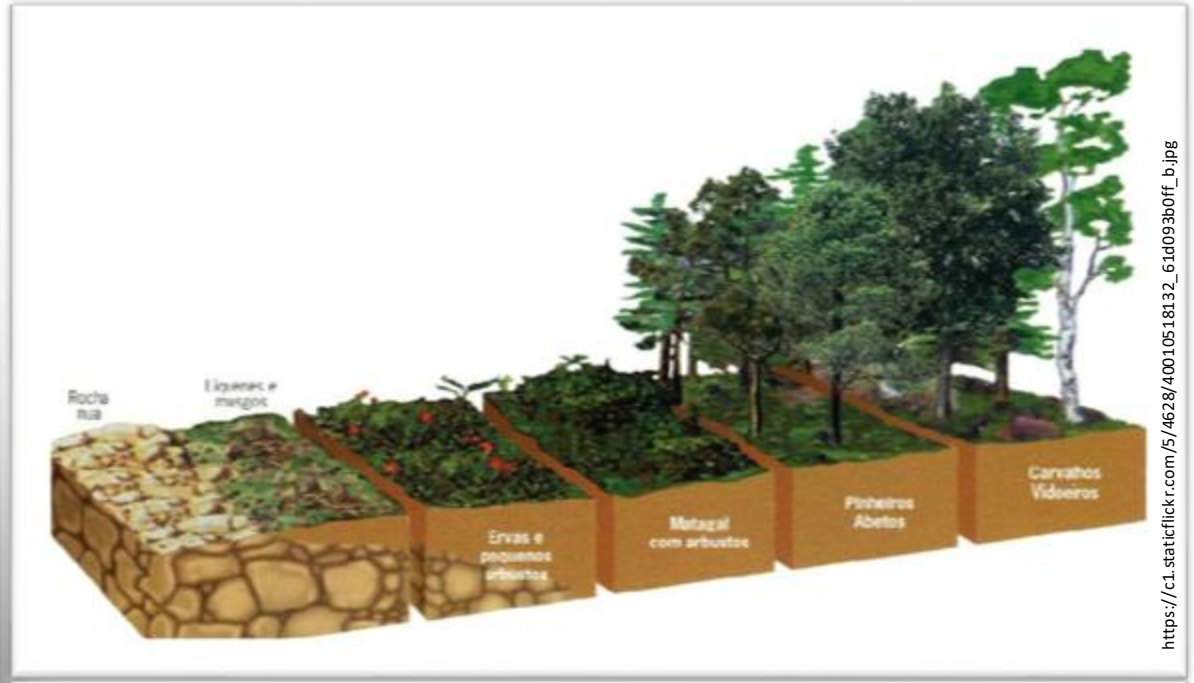
Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois

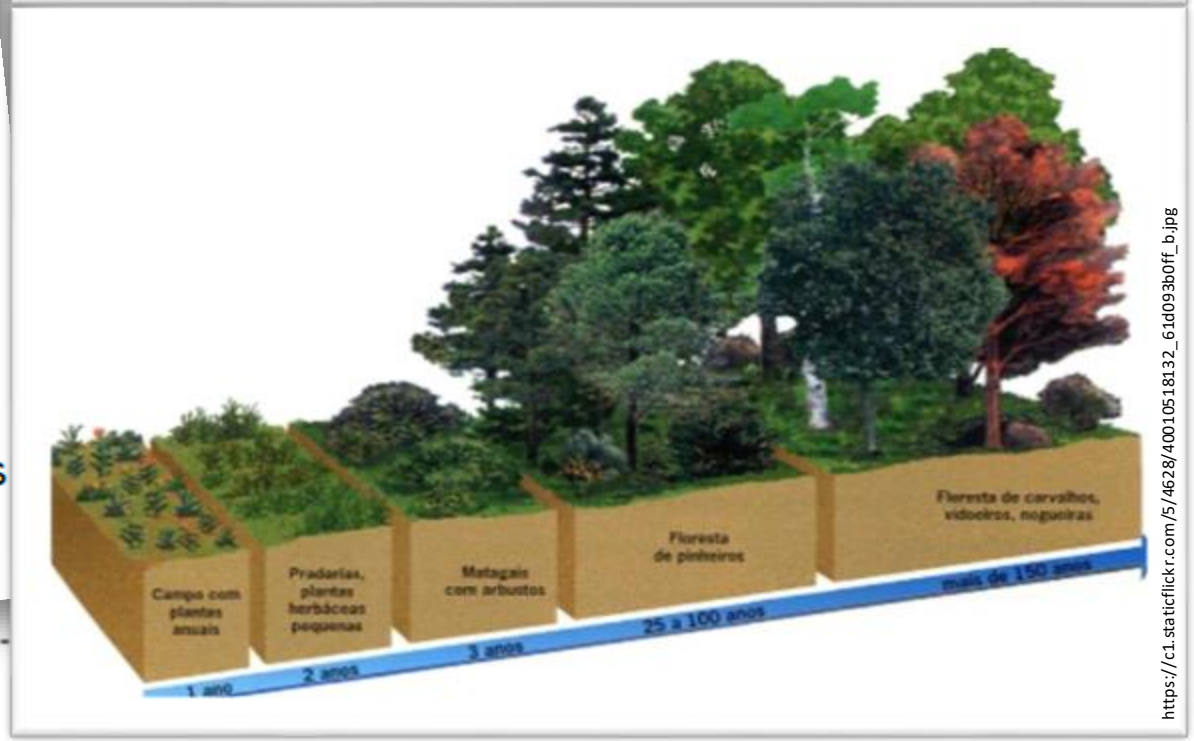
a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.
b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.
c) promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica.
d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.
e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo.

*A [illegible] e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg

Questã
Os eco
aprese
perda
árvore
cump
suces
diver

Essa
amb

a)
esp
b)
ap
c)
au
d)
re
e
p



Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg

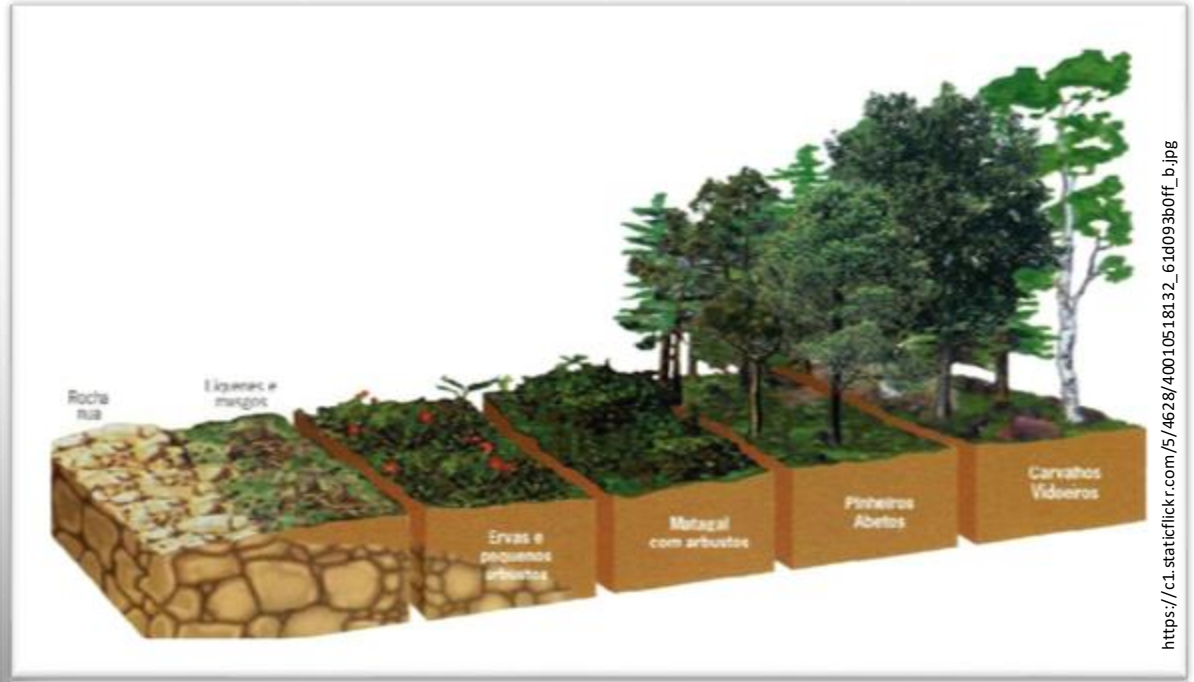
Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois

a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.
b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.
c) promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica.
d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.
e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo.

*A [illegible] e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4628/40010518132_61d093b0ff_b.jpg

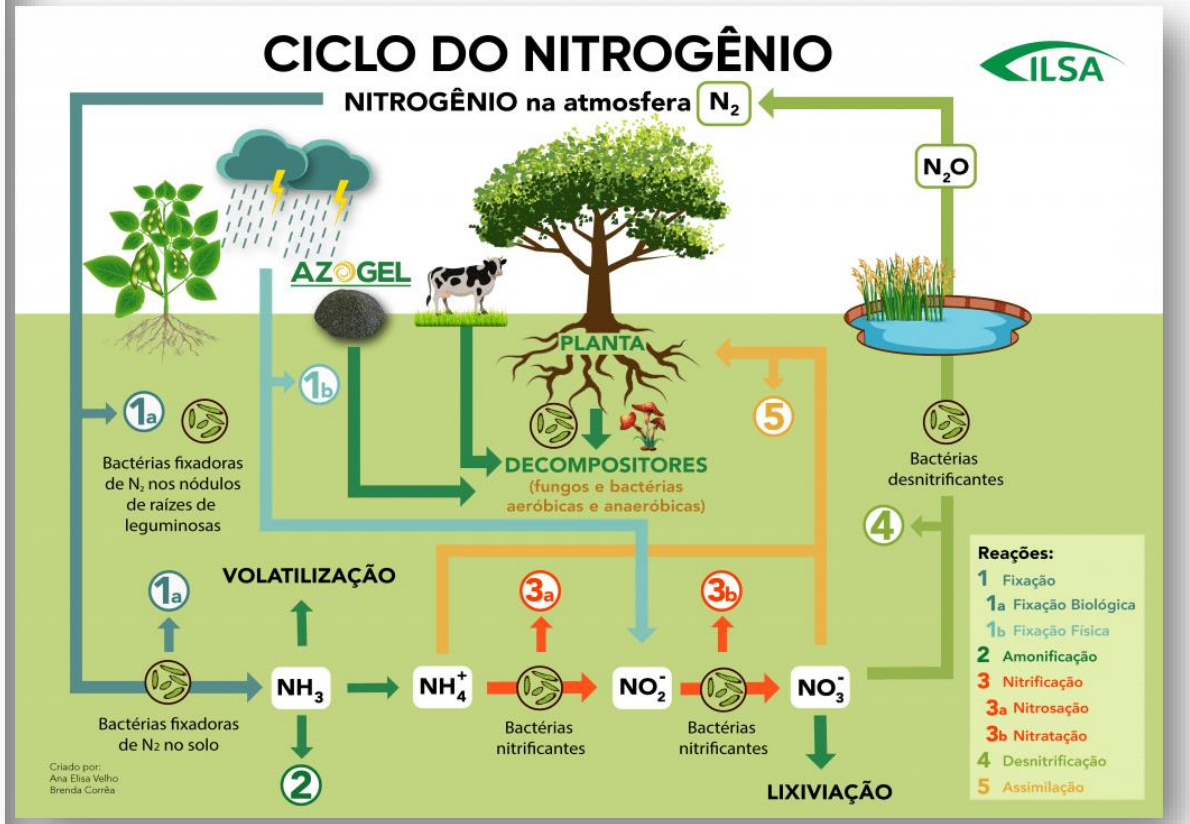
A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas.

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em: www.muz.ifsuldeminas.edu.br.

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a

a) utilização de agrotóxicos.
b) atividade biológica do solo.
c) necessidade do uso de fertilizantes.
d) decomposição da matéria orgânica.
e) capacidade de armazenamento de água no solo.



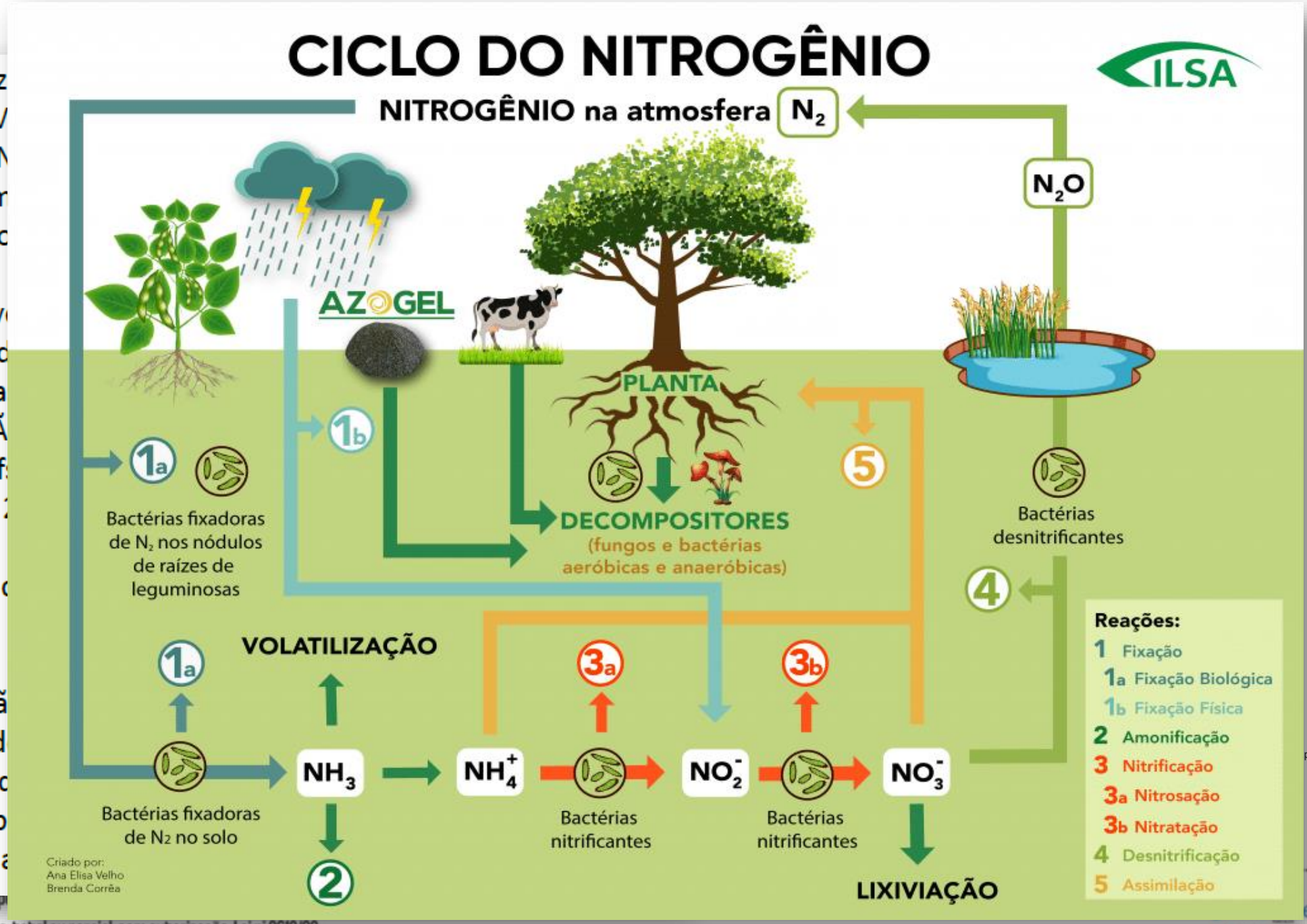
https://ilsabrasil.com.br/ilsa/wp-content/uploads/2020/10/ciclo-nitrogenio-aevbc-1024x724.png

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A moderniz
Revolução V
nacional. N
empobrecim
de produçã
agricultura
adubação v
fitomassa d
difundidas a
ANUNCIAÇÃ
www.muz.if
Acesso em:

A utilização
a

a) utilizaçã
b) atividad
c) necessid
d) decomp
e) capacida



png

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

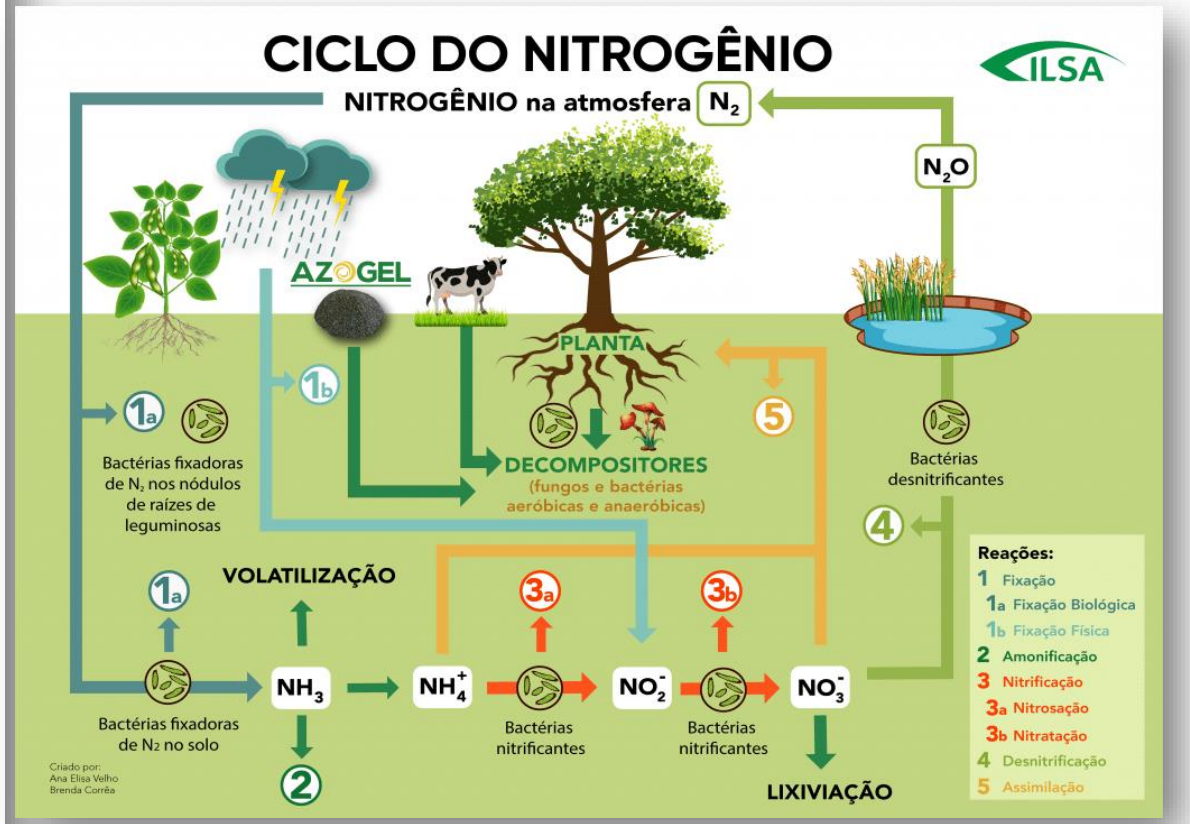
A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas.

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em: www.muz.ifsuldeminas.edu.br.

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a

a) utilização de agrotóxicos.
b) atividade biológica do solo.
c) necessidade do uso de fertilizantes.
d) decomposição da matéria orgânica.
e) capacidade de armazenamento de água no solo.



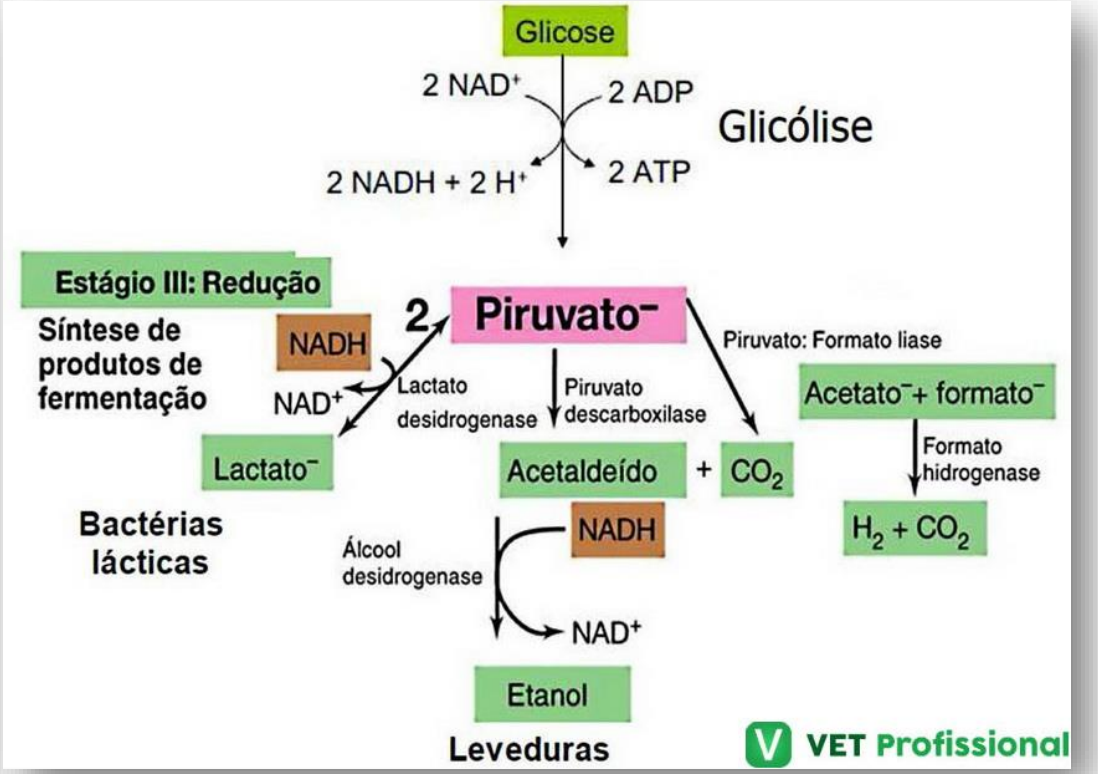
https://ilsabrasil.com.br/ilsa/wp-content/uploads/2020/10/ciclo-nitrogenio-aevbc-1024x724.png

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários (subprodutos) que podem funcionar como combustíveis ambientais.

O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a

a) fotossíntese.
b) fermentação.
c) quimiossíntese.
d) respiração aeróbica.
e) fosforilação oxidativa.



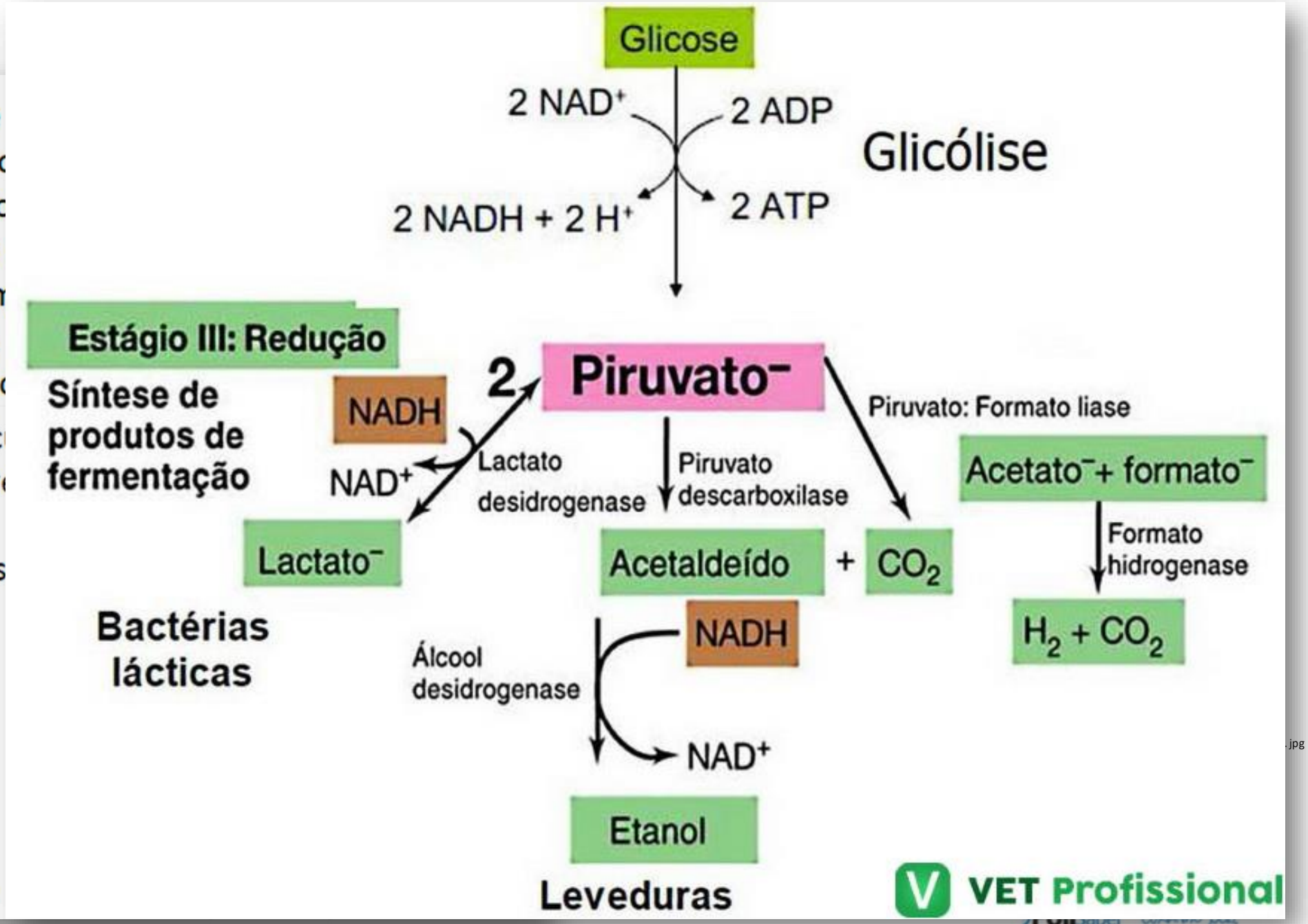
https://cptstatic.s3.amazonaws.com/imagens/enviadas/materias/materia30269/fermentacao_microbiana_o_que_ocorre_nesse_processo.jpg

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Organismos autótrofos e
complementares que assc
oxigênio. O carbono fixadc
de compostos inorgânicos
organismos, resultando em
ou gás carbônico. Ainda,
catabolizados pelos seres, c
produzindo compostos sec
funcionar como combustíve

O processo metabólico as
ambientais é a

a) fotossíntese.
b) fermentação.
c) quimiossíntese.
d) respiração aeróbica.
e) fosforilação oxidativa.

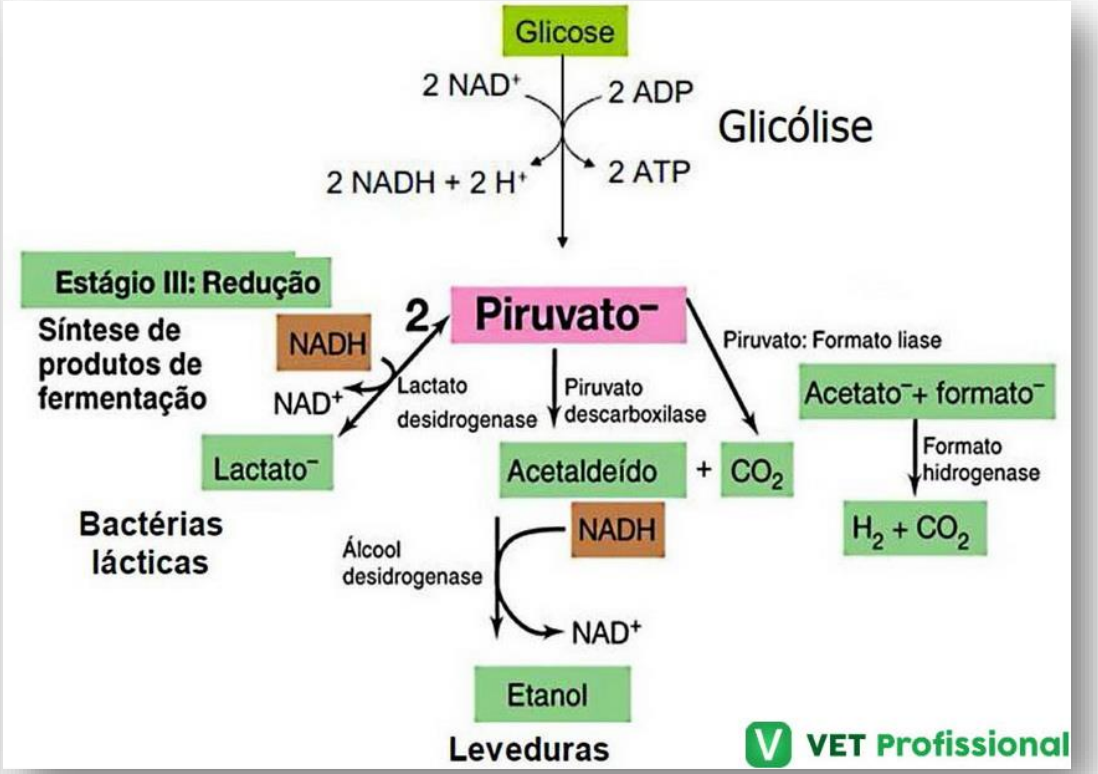


Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários (subprodutos) que podem funcionar como combustíveis ambientais.

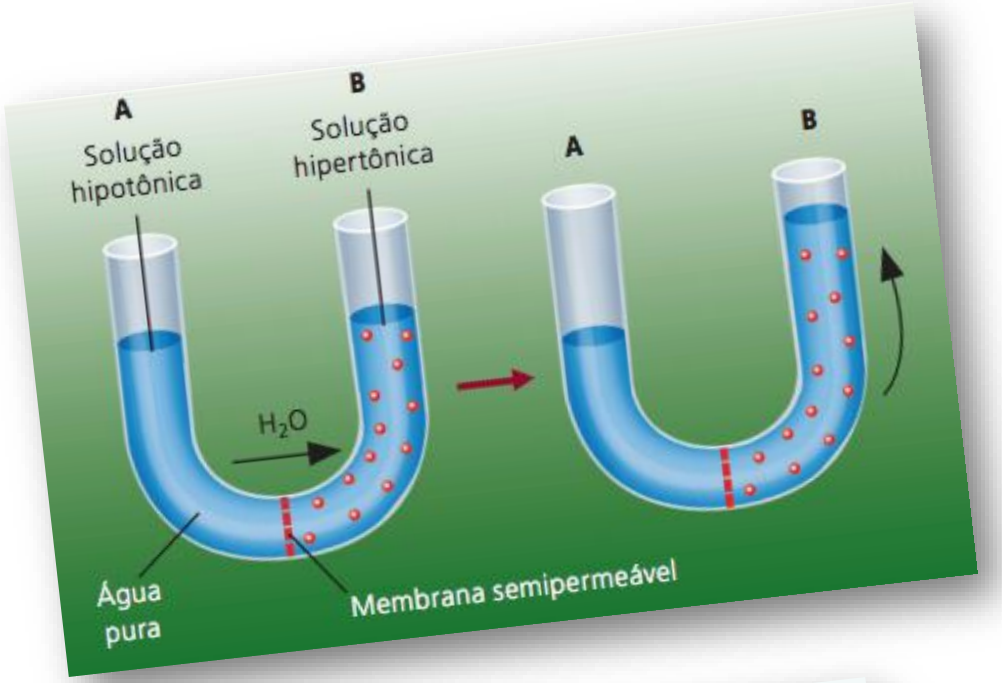
O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a

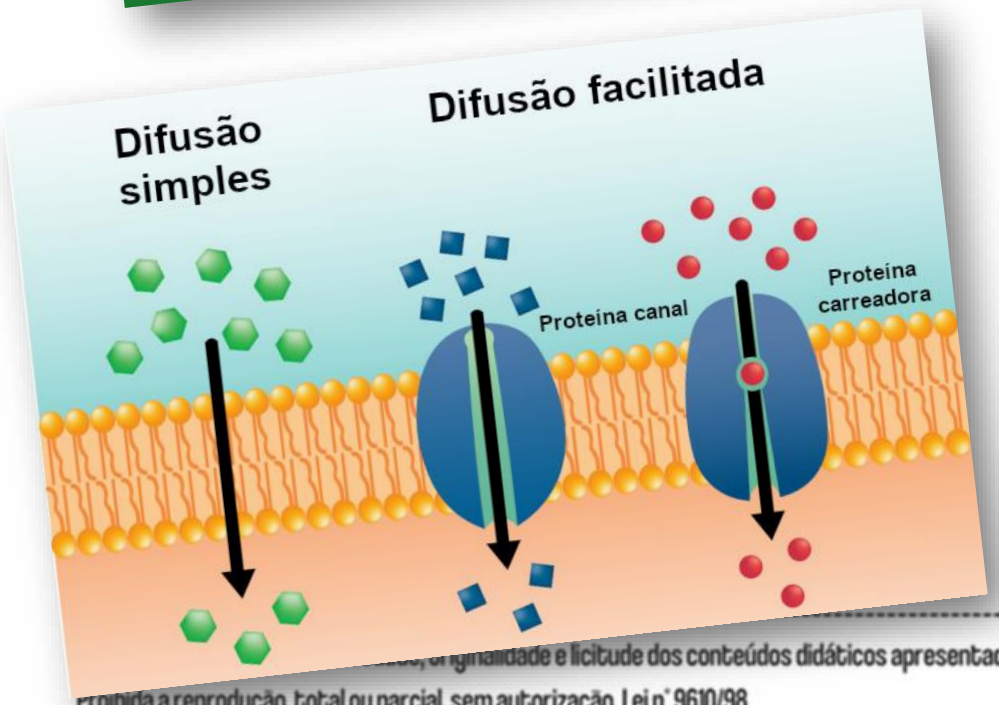
a) fotossíntese.
b) fermentação.
c) quimiossíntese.
d) respiração aeróbica.
e) fosforilação oxidativa.



https://cptstatic.s3.amazonaws.com/imagens/enviadas/materias/materia30269/fermentacao_microbiana_o_que_ocorre_nesse_processo.jpg

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



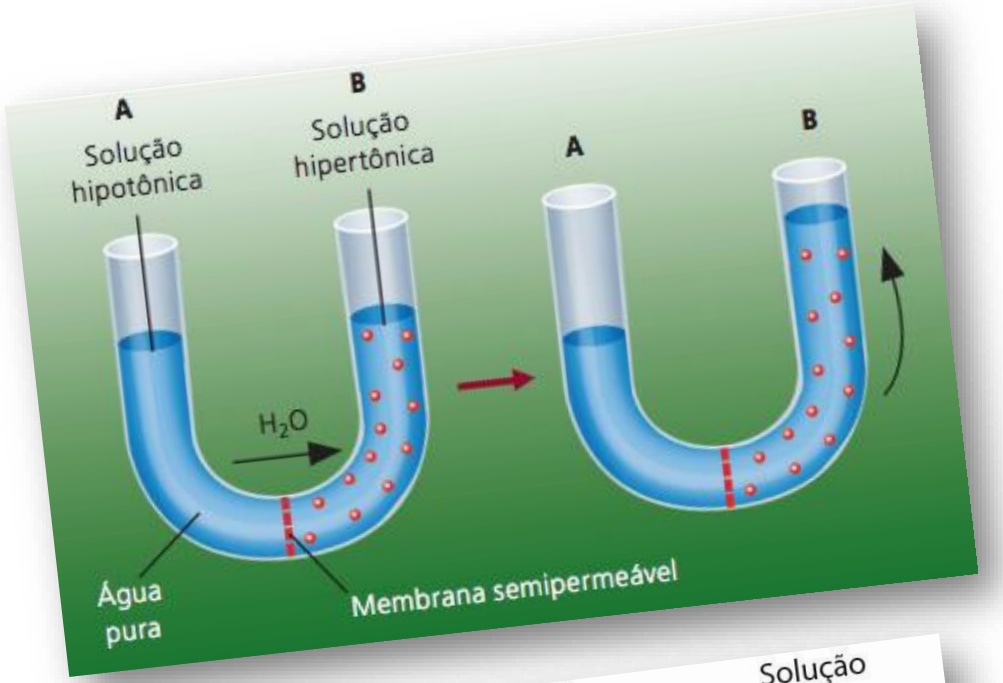


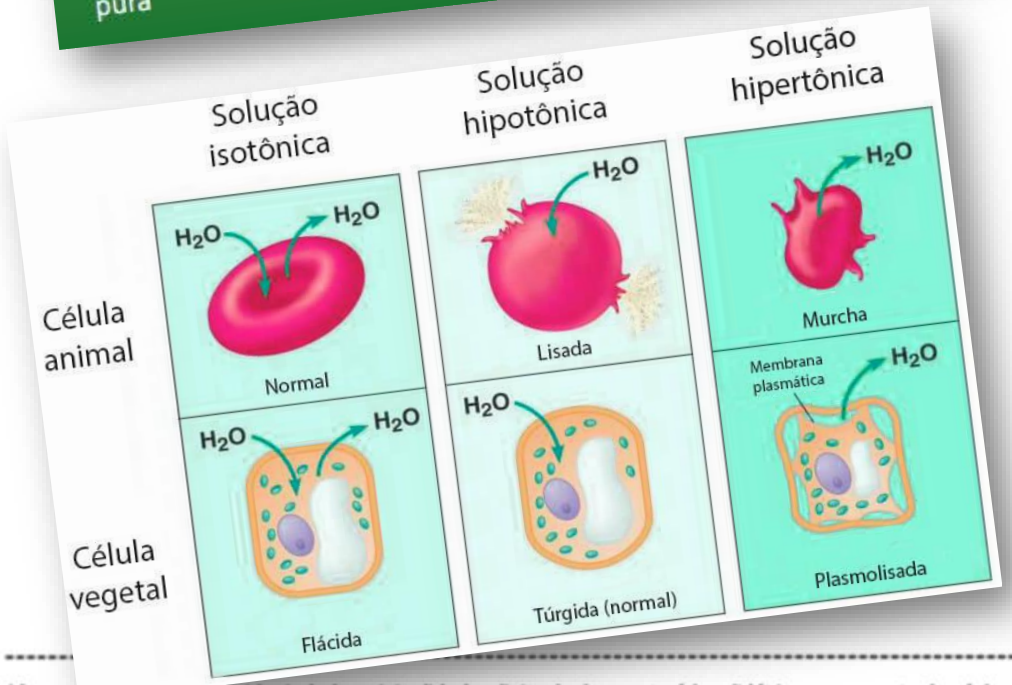
Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.

O sal foi absorvido pelas batatas por

a) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
b) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
c) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
d) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
e) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



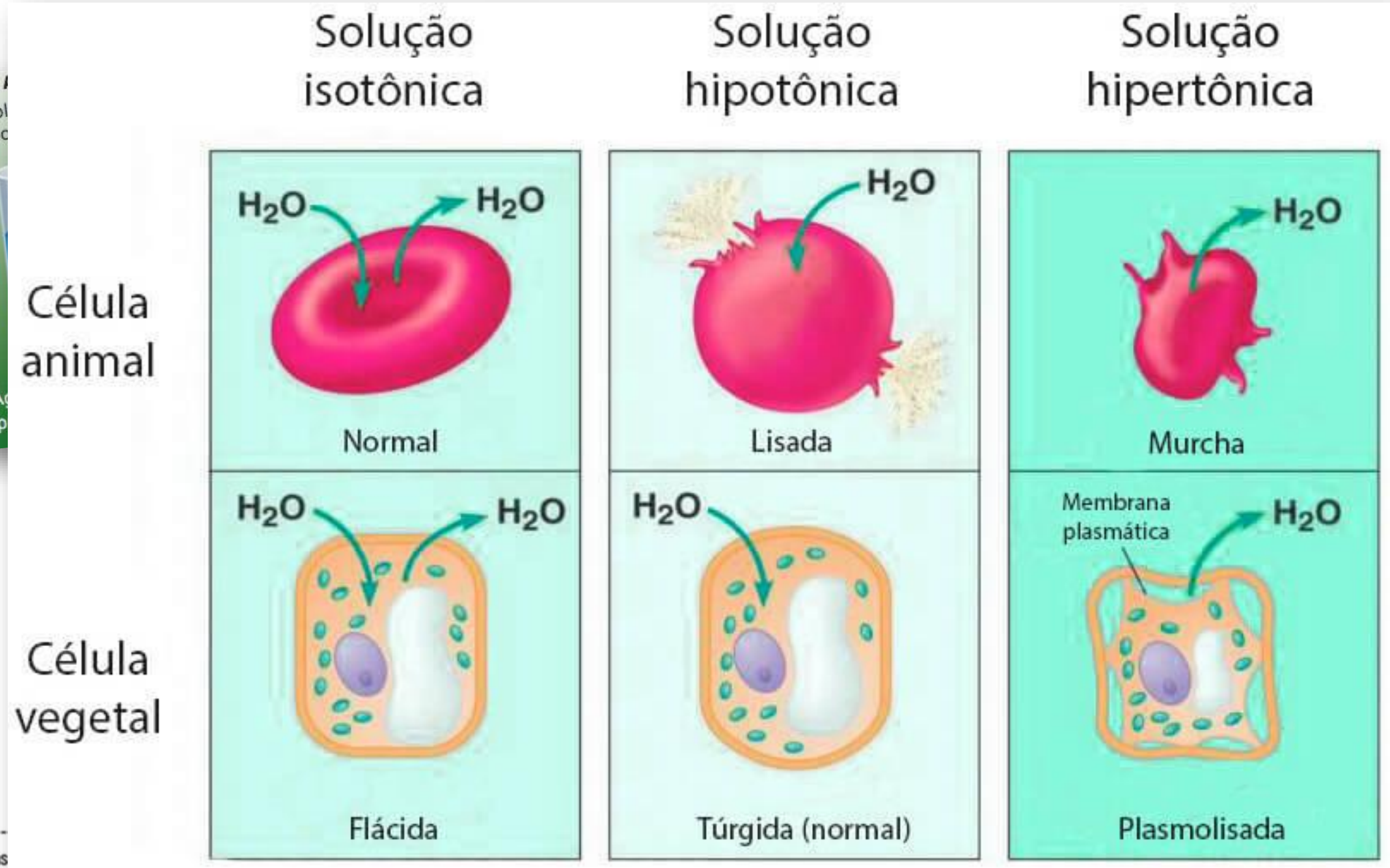


Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.

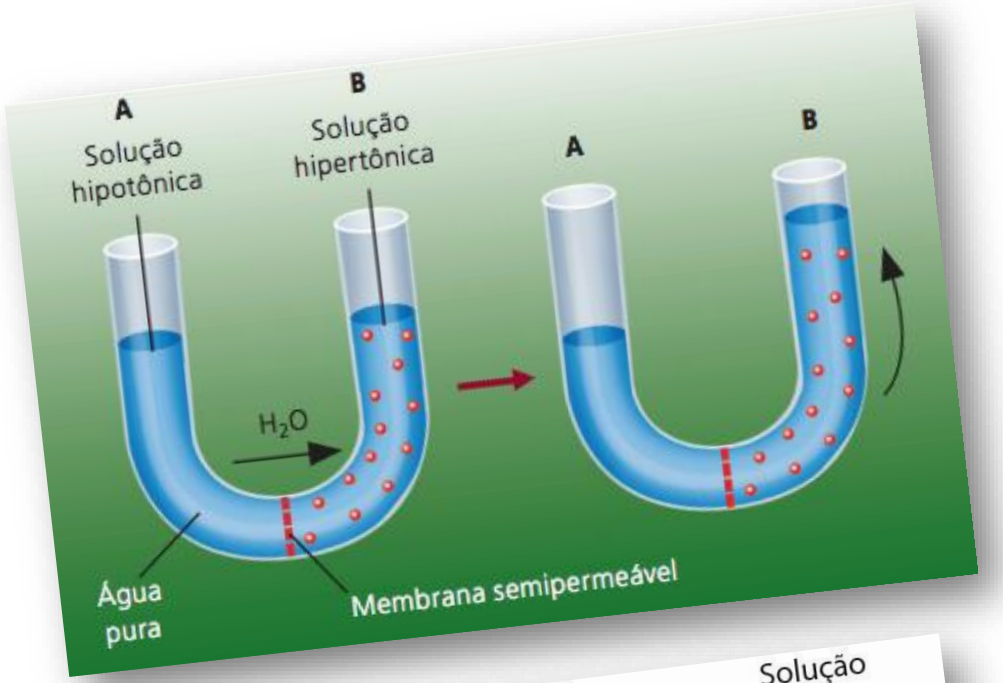
O sal foi absorvido pelas batatas por

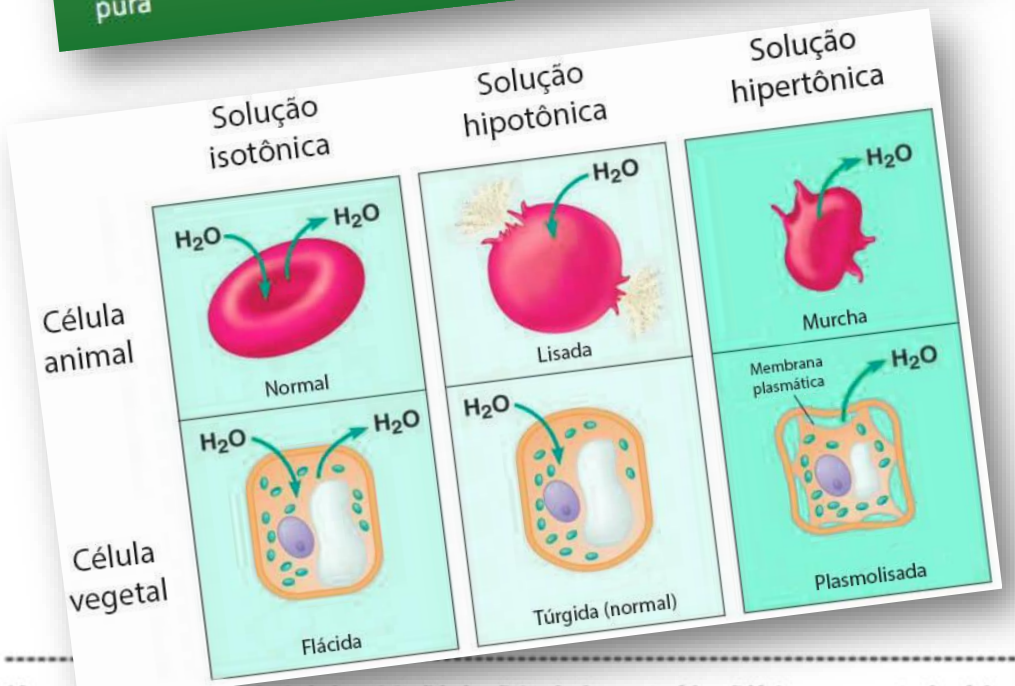
a) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
b) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
c) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
d) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
e) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

*A respo...lidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do pro...
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98





Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.

O sal foi absorvido pelas batatas por

a) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
b) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
c) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
d) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
e) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

*A respo[illegible] pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do pr[illegible]
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de microrganismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano.

Antimicrobiano	Ação	Efeito
1	Une-se aos ribossomos	Impede a síntese proteica
2	Une-se aos microtúbulos	Impede a segregação das cromátides
3	Une-se aos fosfolipídeos da membrana plasmática	Reduz a permeabilidade da membrana plasmática
4	Interfere na síntese de timina	Inibe a síntese de DNA
5	Interfere na síntese de uracila	Impede a síntese de RNA

Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Antimicrobiano	Ação	Efeito
1	Une-se aos ribossomos	Impede a síntese proteica
2	Une-se aos microtúbulos	Impede a segregação das cromátides
3	Une-se aos fosfolipídeos da membrana plasmática	Reduz a permeabilidade da membrana plasmática
4	Interfere na síntese de timina	Inibe a síntese de DNA
5	Interfere na síntese de uracila	Impede a síntese de RNA

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de microrganismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano.

Antimicrobiano	Ação	Efeito
1	Une-se aos ribossomos	Impede a síntese proteica
2	Une-se aos microtúbulos	Impede a segregação das cromátides
3	Une-se aos fosfolipídeos da membrana plasmática	Reduz a permeabilidade da membrana plasmática
4	Interfere na síntese de timina	Inibe a síntese de DNA
5	Interfere na síntese de uracila	Impede a síntese de RNA

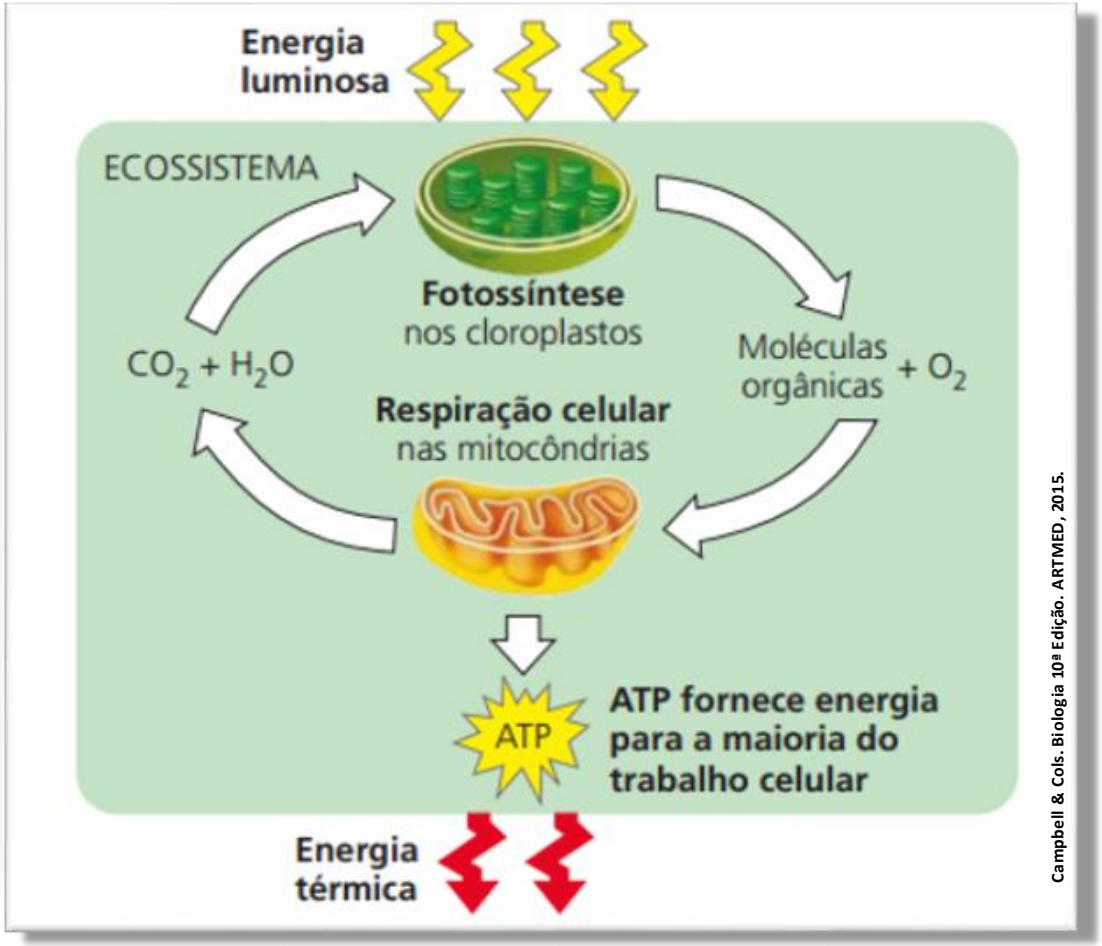
Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares: uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do $NADP^+$ e a outra pela fixação de carbono.
Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais

a) água e oxigênio.
b) glicose e oxigênio.
c) radiação luminosa e água.
d) glicose e radiação luminosa.
e) oxigênio e dióxido de carbono.



Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue (hemograma) de uma jovem de 23 anos.

Hemograma Valores encontrados		Valores de referência (acima de 12 anos — sexo feminino)
Eritrócitos (× 10^6/mm^3)	4,63	3,8 - 4,8
Plaquetas (mil/mm^3)	87	150,0 - 400,0
Leucócitos totais (mil/mm^3)	6,04	4,5 - 11,0

Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta?

a) Dificuldade de coagulação sanguínea.
b) Diminuição da produção de anticorpos.
c) Aumento dos processos infecciosos e alérgicos.
d) Diminuição no transporte dos gases respiratórios.
e) Aumento da probabilidade de formação de coágulo no sangue.

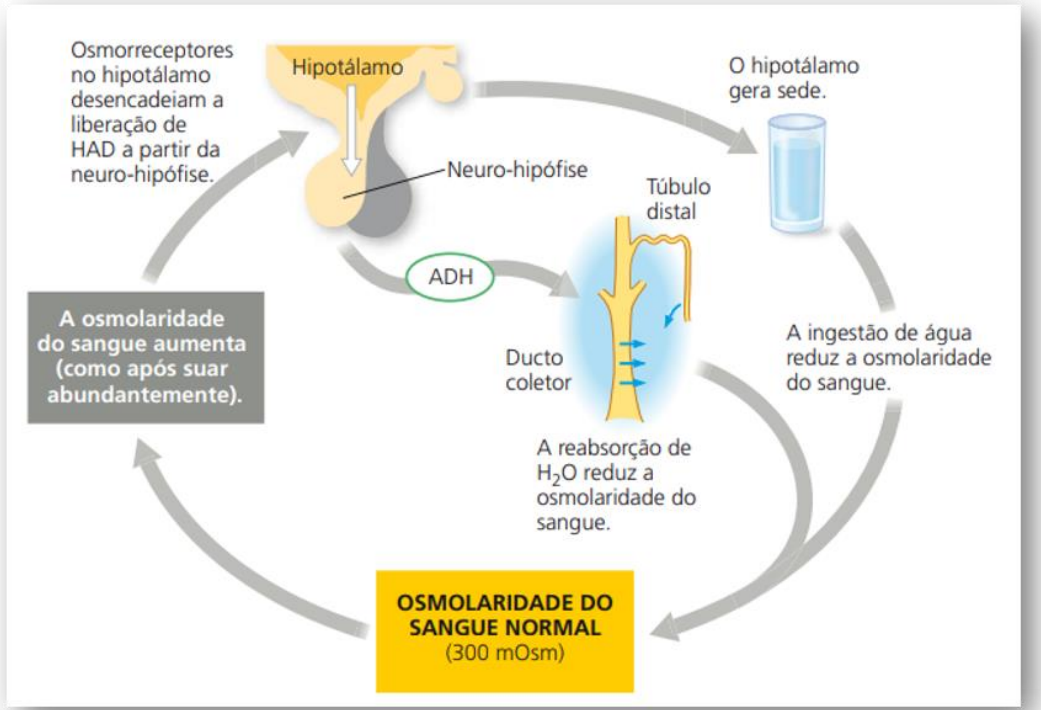
Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitud
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Portadores de diabetes *insipidus* reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes: *mellitus* e *insipidus*. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes *insipidus* é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais.

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes *insipidus*?

a) Alta taxa de glicose no sangue.
b) Aumento da pressão arterial.
c) Ganho de massa corporal.
d) Anemia crônica.
e) Desidratação.



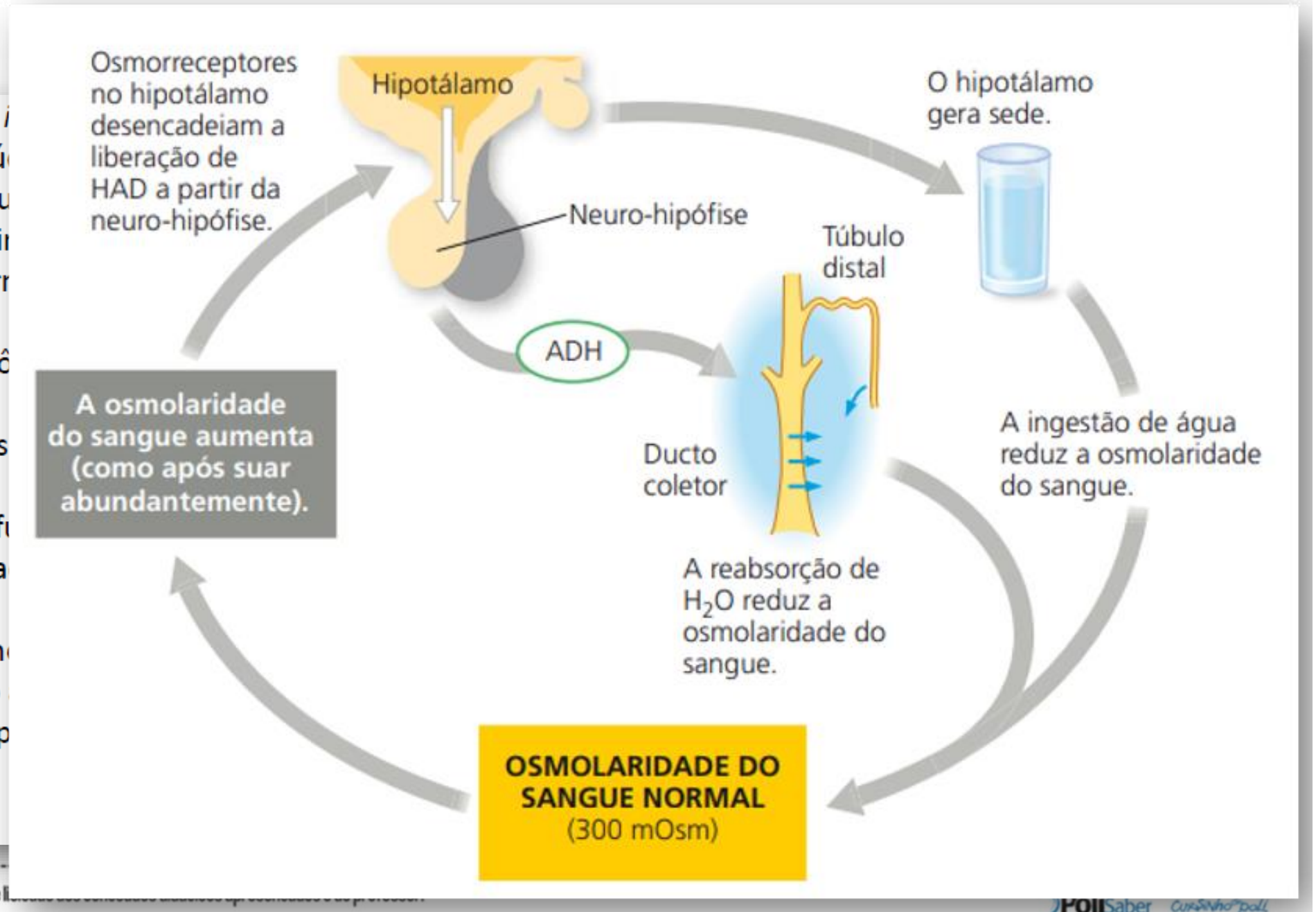
Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Portadores de diabetes *i*
pelos profissionais da saú
mellitus e *insipidus*. Enqu
aos níveis ou à ação da i
deficiência desse horr
caracterizado por um
funcionamento do hormô
ADH), secretado pela
reabsorção de água pelos

Tendo em vista o papel fu
clássico de um paciente a

a) Alta taxa de glicose n
b) Aumento da pressão
c) Ganho de massa corp
d) Anemia crônica.
e) Desidratação.



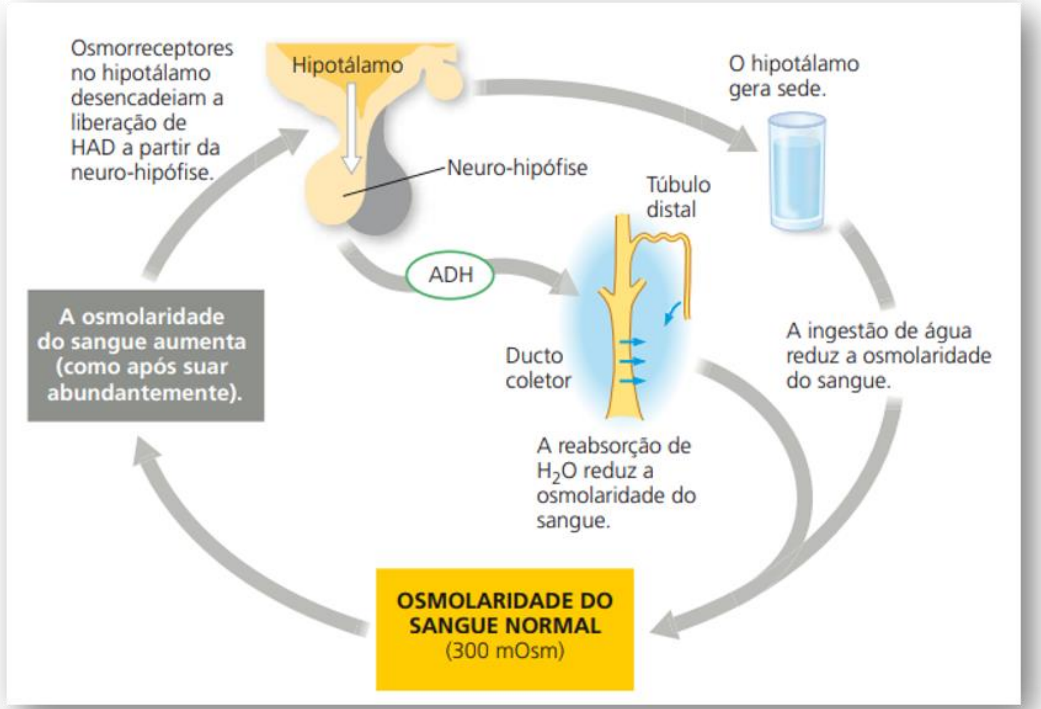
Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e li
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Portadores de diabetes *insipidus* reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes: *mellitus* e *insipidus*. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes *insipidus* é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais.

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes *insipidus*?

a) Alta taxa de glicose no sangue.
b) Aumento da pressão arterial.
c) Ganho de massa corporal.
d) Anemia crônica.
e) Desidratação.



Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

As fêmeas do mosquito da dengue, *Aedes aegypti*, têm um olfato extremamente refinado. Além de identificar as coleções de águas para oviposição, elas são capazes de detectar de forma precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese. Após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto sanguíneo durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie.

GUIDOBALDI, F.; MAY-CONCHA, I. J.; GUERENSTEIN, P. G. Morphology and Physiology of the Olfactory System of Blood-Feeding Insects. **Journal of Physiology-Paris**, n. 2-3, abr.-jun. 2014 (adaptado).

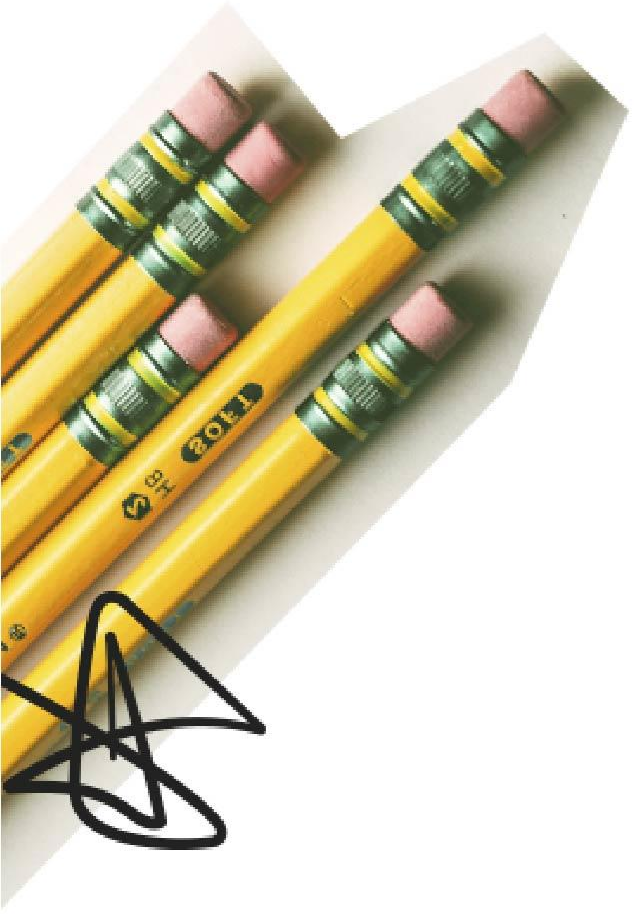
Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial incluem a

a) colocação de telas nas janelas.
b) eliminação de locais de oviposição.
c) instalação de borrifadores de água em locais abertos.
d) conscientização para a necessidade de banhos diários.
e) utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitud
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

PoliSaber

Campbell & Cols. Biologia 10ª Edição. ARTMED, 2015.



Até a próxima, pessoal!



CURSINHO da POLI